FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS

GRADO EN TURISMO

Turismo de Algoritmos:
El Impacto de Google en la Ciudad de Sevilla

Trabajo Fin de Grado presentado por Alejandro Ruiz Mora, siendo la tutora del mismo la profesora Ana María Domínguez Quintero.

Vº. Bº. de la Tutora:

Alumno:

Firmado por DOMINGUEZ QUINTERO ANA MARIA - 29802799C el dï¿½a 24/06/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado digitalmente por RUIZ MORA ALEJANDRO - 26303059Y
Fecha: 2026.06.24 01:54:11 +02'00'

Dña. Ana María Domínguez Quintero

D. Alejandro Ruiz Mora

Sevilla. Junio de 2026

GRADO EN TURISMO

FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS

TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO ACADÉMICO [2025-2026]

TÍTULO:

TURISMO DE ALGORITMOS: EL IMPACTO DE GOOGLE EN LA CIUDAD DE SEVILLA

AUTOR:

ALEJANDRO RUIZ MORA

TUTOR:

Dª. ANA MARÍA DOMÍNGUEZ QUINTERO

DEPARTAMENTO:

ECONOMÍA APLICADA I

ÁREA DE CONOCIMIENTO:

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y EMPRESA

RESUMEN:

Esta investigación analiza empíricamente el impacto del algoritmo de Google Maps en la configuración del espacio turístico de la ciudad de Sevilla. Ante la creciente dependencia tecnológica del turista, se cuestiona la supuesta neutralidad de estos sistemas de recomendación basados en la localización a través de una metodología cuantitativa. Para ello, se establecen diferentes variables de estudio que posteriormente son cruzadas con el fin de hallar patrones de comportamiento en la actividad del algoritmo de Google. Por último, se analizan los resultados para valorar los impactos espaciales, económicos y sociales de la plataforma en la ciudad de Sevilla.

PALABRAS CLAVE:

Turismo de algoritmos; Google Maps; Gobernanza digital; Visibilidad turística; Destinos Inteligentes.

ÍNDICE

1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 1
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1
1.3 OBJETIVOS 2
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 2
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2
1.4 ÁMBITO DE ESTUDIO 3

2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 5
2.1 ESPACIO TURÍSTICO HÍBRIDO 5
2.2 GOBERNANZA ALGORÍTMICA 5
2.3 OBJETIVIDAD 6
2.4 BURBUJAS TURÍSTICAS 7

3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 9
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 9
3.2 LA MUESTRA 9
3.3 RED DE CONTROL ESPACIAL 10
3.4 EXTRACCIÓN DE DATOS 11
3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 13
3.5.1 V1. VOLUMEN DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL 13
3.5.2 V2. CALIFICACIÓN REPUTACIONAL 13
3.5.3 V3. POSICIÓN EN RANKING 14
3.5.4 V4. GRADO DE PRESENCIA ALGORÍTMICA 14
3.5.5 V5. PROXIMIDAD AL *PUNTO 0* 15
3.5.6 V6. GRADO DE DESVIACIÓN REPUTACIONAL 15
3.5.7 V7. GRADO DE ATENCIÓN TURÍSTICA DIGITAL POR UBICACIÓN 15
3.5.8 V8. GRADO DE CAPITAL REPUTACIONAL DIGITAL 16
3.5.9 V9. GRADO DE VISIBILIDAD ESPACIAL ALGORÍTMICA 16
3.5.10 V10. GRADO DE VOLUMEN DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL SEGÚN PLATAFORMAS 17
3.5.11 V11. GRADO DE PRESIÓN TURÍSTICA DIGITAL 17
3.6 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 18

4 CAPÍTULO 4: DISPERSIÓN ENTRE PLATAFORMAS 19
4.1 ANÁLISIS DE DESVIACIONES 19

4.2 DOMINANCIA ENTRE PLATAFORMAS 20
4.3 PLATAFORMAS *eWOM* y *LBS* 20

5 CAPÍTULO 5: REPUTACIÓN DIGITAL Y TERRITORIO 21
5.1 MASA CRÍTICA DIGITAL 21
5.2 CALIFICACIÓN REPUTACIONAL 22
5.3 CAPITAL REPUTACIONAL 23
5.4 HUELLA TERRITORIAL 24
5.5 REPUTACIÓN Y PROXIMIDAD 24

6 CAPÍTULO 6: PRESENCIA Y VISIBILIDAD ALGORÍTMICA 27
6.1 PATRONES DE BÚSQUEDA 27
6.2 DESIGUALDAD SECTORIAL 28
6.3 VISIBILIDAD Y PROXIMIDAD 29
6.4 CARTOGRAFÍA SEGÚN VISIBILIDAD 30

7 CAPÍTULO 7: GOBERNANZA DIGITAL 33
7.1 REALIDAD FÍSICA Y REPRESENTACIÓN DIGITAL 33
7.2 EMBUDO ALGORÍTMICO 34
7.3 DISTORSIÓN DEL DESTINO 35

8 CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 37
8.1 IMPACTOS ESPACIALES 37
8.2 IMPACTOS ECONÓMICOS 38
8.3 IMPACTOS SOCIALES 38
8.4 EL RETO PARA LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES 39

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 3.1 DESGLOSE DE LA MUESTRA SEGÚN CATEGORÍAS DE LOS RECURSOS Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN (ELABORACIÓN PROPIA)..... 10

TABLA 3.2 DATOS RECOGIDOS EN LA MUESTRA (ELABORACIÓN PROPIA)..... 12

TABLA 3.3 PATRONES DE BÚSQUEDA (ELABORACIÓN PROPIA)..... 12

TABLA 3.4 V1. VOLUMEN DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL (ELABORACIÓN PROPIA)..... 13

TABLA 3.5 V2. CALIFICACIÓN REPUTACIONAL (ELABORACIÓN PROPIA)..... 13

TABLA 3.6 V3. POSICIÓN EN RANKING (ELABORACIÓN PROPIA)..... 14

TABLA 3.7 V4. GRADO DE PRESENCIA ALGORÍTMICA (ELABORACIÓN PROPIA) 15

TABLA 3.8 V5. PROXIMIDAD AL *PUNTO 0* (ELABORACIÓN PROPIA)..... 15

TABLA 3.9 V6. GRADO DE DESVIACIÓN REPUTACIONAL (ELABORACIÓN PROPIA) 15

TABLA 3.10 V7. GRADO DE ATENCIÓN TURÍSTICA DIGITAL POR UBICACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA)..... 15

TABLA 3.11 V8. GRADO DE CAPITAL REPUTACIONAL DIGITAL (ELABORACIÓN PROPIA)..... 16

TABLA 3.12 V9. GRADO DE VISIBILIDAD ESPACIAL ALGORÍTMICA (ELABORACIÓN PROPIA)..... 16

TABLA 3.13 V10. GRADO DE VOLUMEN DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL SEGÚN PLATAFORMAS (ELABORACIÓN PROPIA)..... 17

TABLA 3.14 V11. GRADO DE PRESIÓN TURÍSTICA DIGITAL (ELABORACIÓN PROPIA)..... 17

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 3.1 MAPA CARTOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA CON MUESTREO ESPACIAL ESTRATIFICADO POR CUADRÍCULA CON SELECCIÓN DIRIGIDA (ELABORACIÓN PROPIA) 11

FIGURA 4.1 GRÁFICO DE COLUMNAS AGRUPADAS SOBRE LAS VARIABLES *V6A, V6B* Y *V6C* (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29069001/) 19

FIGURA 4.2 GRÁFICO DE BARRAS APILADAS SOBRE LA VARIABLE *V10* (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29069659/) 20

FIGURA 5.1 GRÁFICO DE BARRAS SEGÚN LA VARIABLE *V1* (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29063250/) 21

FIGURA 5.2 GRÁFICO DE VIOLÍN SEGÚN LA VARIABLE *V2* (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29060655/) 22

FIGURA 5.3 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN SOBRE LAS VARIABLES *V1* Y *V2*, CON ESCALA DE COLOR BASADA EN LA VARIABLE *V8* (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29063333/) 23

FIGURA 5.4 MAPA DE CALOR DE LOS RECURSOS DE LA MUESTRA (ELABORACIÓN PROPIA) 24

FIGURA 5.5 DIAGRAMA MULTIVARIANTE POR CATEGORÍA DE RECURSO SEGÚN LAS VARIABLES *V1, V5 Y V8* (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29064185/) 25

FIGURA 6.1 DIAGRAMA DE SANKEY SEGÚN EL ORIGEN DE LOS DATOS Y SU TIPOLOGÍA DE APARICIÓN ALGORÍTMICA (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29060277/) 27

FIGURA 6.2 GRÁFICO DE BARRAS CUANTIFICANDO EL TIPO DE APARICIÓN SEGÚN LA CATEGORÍA DE LOS RECURSOS (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29061457/) 28

FIGURA 6.3 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN SEGÚN LAS VARIABLES *V4* Y *V5* Y CATEGORÍA DE RECURSO (ELABORACIÓN PROPIA, HTTPS://PUBLIC.FLOURISH.STUDIO/VISUALISATION/29063834/) 29

FIGURA 6.4 MAPA DE LA CIUDAD DE SEVILLA SEGÚN LA VARIABLE *V4* (ELABORACIÓN PROPIA) 30

FIGURA 7.1 MAPA DE SUPERPOSICIÓN DE LA DENSIDAD FÍSICA DE RECURSOS Y SU VISIBILIDAD ALGORÍTMICA (ELABORACIÓN PROPIA) 33

FIGURA 7.2 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN GRANULAR DE LAS VARIABLES *V3* Y *V11* SEGÚN PATRÓN DE BÚSQUEDA (ELABORACIÓN PROPIA) 34

1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

En la última década la transformación digital ha redefinido por completo el paradigma del sector turístico, que ha pasado de ser un modelo basado en la planificación estática hacia una dinámica de hiperconectividad en los destinos (Buhalis y Amaranggana, 2015). En esta nueva realidad, las decisiones de consumo in situ, como la elección de un establecimiento de restauración, son condicionadas por el uso de dispositivos móviles y su acceso a plataformas como *Google Maps* o *TripAdvisor*.

Como consecuencia directa, este tipo de plataformas han transformado su rol fundacional, de manera que han pasado de ser repositorios de información a operar como prescriptores digitales. Hoy en día podríamos definirlas como infraestructuras de intermediación activa impulsadas por el fenómeno del eWOM (*Electronic Word of Mouth*) y sostenidas por sistemas de recomendación complejos (Gretzel et al., 2008). Son algoritmos que trabajan la información filtrándola, ordenándola y jerarquizándola, atendiendo en primera instancia a las opiniones de aquellos que ya han consumido esos recursos.

Bajo este contexto, y tomando como base teórica el concepto de gobernanza algorítmica de Gillespie (2014), el cual advierte que los algoritmos han dejado de ser herramientas de búsqueda neutrales para convertirse en mecanismos que ejercen poder; y la teoría del urbanismo de plataformas descrita por Barns (2020), que demuestra cómo la intermediación digital acaba alterando el espacio físico real de las ciudades, en esta investigación se conceptualiza el término “turismo de algoritmos”, definido como aquel fenómeno que posiciona a la interfaz digital como prescriptor turístico principal, de modo que la visibilidad de los recursos turísticos, de cualquier índole, queda supeditada a técnicas SEO, geolocalización o incluso intereses de retención de tráfico por parte de la propia plataforma (como la publicidad pagada).

Esta mediación algorítmica, estudiada bajo una perspectiva estadística, da a conocer su impacto real en destinos urbanos. En este caso, la ciudad de Sevilla resulta ser un caso de estudio idóneo, ya que en zonas como el casco histórico donde la legibilidad urbana resulta limitada para turistas internacionales, la dependencia tecnológica para la orientación espacial es de vital importancia. Además, es un destino turístico con fuerte concentración de flujos en nodos patrimoniales definidos, por lo que el papel de los algoritmos pasa de ser un complemento para convertirse en los principales gestores de la carga turística de la ciudad (Ivars-Baidal et al., 2019). Cuantificar estadísticamente el impacto de estas plataformas sobre el sector turístico es por tanto un requisito para comprender su comportamiento y poder plantear modelos viables de gobernanza digital en los destinos turísticos de tipología urbana.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según datos consolidados en el informe de tendencias de viaje de la plataforma Booking *Embrace the future: We reveal our travel predictions for 2024*, la gran mayoría de los turistas a nivel global han integrado el uso de dispositivos móviles y plataformas digitales como herramientas de soporte para la resolución de necesidades inmediatas y la toma de decisiones in situ. Otros estudios como los del análisis del entorno macroeconómico turístico elaborado por CaixaBank Research (2025) *El sector turístico español: sin signos de agotamiento cíclico* evidencian que la interacción digital en destino ha desplazado a los canales físicos de información, dejando al turista analógico como una minoría frente al turista digital.

Ante esta dependencia tecnológica mayoritaria, el principal problema de estudio radica en la asimetría de la información que se muestra y en la percepción de falsa objetividad que ofrecen los sistemas de recomendación. El turista digital asume que la información que se le muestra es neutral, exhaustiva y meritocrática de la oferta del destino (Gillespie, 2014), pero en la práctica se trata de un entorno fuertemente condicionado por sesgos algorítmicos.

Surge entonces la necesidad de estudiar las posibles discrepancias entre calidad consolidada de los recursos y su representación espacial en motores de búsqueda como Google. Según Sadowski (2020), los algoritmos cartográficos no son espejos neutrales del territorio, sino que gran parte de ellos operan bajo criterios de optimización (SEO) y proximidad espacial. Existe pues un riesgo teórico de generar barreras de invisibilidad que penalicen la oferta de calidad real al no estar optimizada digitalmente, de manera que podría ser sustituida por recursos con alta actividad de posicionamiento sea cual fuere su calidad real.

Por otro lado, recientes estudios sobre plataformas de eWOM han detectado una tendencia hacia la "inflación de valoraciones" (Gössling, 2021; Filieri et al., 2021). Si esta homogeneización al alza se da en los recursos turísticos de la ciudad de Sevilla, se podría estar generando un escenario donde la calificación (por puntuación de reseñas) pierde por completo su utilidad. Esto daría lugar a consecuencias directas para el usuario, como no poder identificar la calidad real por la saturación de notas altas, que finalmente acabaría delegando su itinerario al diseño de la interfaz, adoptando así un comportamiento totalmente guiado por conveniencia algorítmica.

Finalmente, la falta de control sobre la información que exponen las plataformas digitales representa un reto que no ha sido resuelto para la gobernanza de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Si son los agentes tecnológicos externos los que dirigen los flujos turísticos (y además de manera opaca), los destinos urbanos se exponen a fenómenos de saturación concentrada o "gentrificación algorítmica" (van der Graaf, 2022).

El problema fundamental que aborda esta investigación reside en la actual complejidad metodológica para medir el impacto real que plataformas como *Google Maps* o *TripAdvisor* ejercen sobre el sector turístico de los destinos urbanos. Tomando como punto de partida que la gran mayoría de turistas son digitales, las consecuencias de la dependencia algorítmica son directas sobre cuestiones monetarias y sociales, de manera que un gran porcentaje de la economía del sector se ve influenciada por estas plataformas procedentes del sector privado. A su vez, representa una vulnerabilidad transversal, ya que a nivel institucional impide al sector público evaluar el origen real de la saturación y poder gestionarla, mientras que a nivel microeconómico condiciona de forma directa la supervivencia del pequeño y mediano comercio. Resulta por tanto necesario desarrollar un marco cuantitativo que sea capaz de medir empíricamente cómo las variables de la interfaz digital influyen sobre la economía resultante de la actividad turística del destino.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un marco cuantitativo capaz de medir empíricamente el impacto de *Google Maps* sobre la configuración del espacio turístico urbano de la ciudad de Sevilla.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar y analizar variables que midan para los recursos turísticos de Sevilla su grado de: capital reputacional digital, desviación reputacional entre plataformas, volumen de

evaluación reputacional según plataformas, presencia algorítmica, atención turística digital por ubicación, visibilidad espacial algorítmica y presión turística digital.

1.4 ÁMBITO DE ESTUDIO

El marco geográfico de esta investigación abarca el término urbano de Sevilla.

2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 ESPACIO TURÍSTICO HÍBRIDO

Durante los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dejado de ser herramientas de apoyo para el turista para convertirse en factores que alteran el orden de los propios destinos turísticos urbanos. Esto se debe a un proceso de *datificación intensiva* (Van Dijck, 2014) donde cada interacción es cuantificada y transformada en datos digitales útiles para los algoritmos de recomendación.

Este fenómeno ha provocado el fin de la dualidad tradicional entre espacio físico y virtual. Para entenderlo, autores como Kitchin y Dodge (2011) hablan del concepto de *Code/Space* para definir espacios donde la suma del territorio físico y el entorno virtual es tan profunda que no puede entenderse el uno sin el otro; es decir, sin el entorno virtual el territorio físico pierde su función prevista. Por tanto, en el entorno turístico urbano, los recursos a consumir dependerán de su existencia digital para ser demandados por el turista contemporáneo. Esta fusión se denomina como "espacio híbrido" (de Souza e Silva, 2006).

Debemos entender entonces el espacio turístico urbano como un conjunto de dos niveles interdependientes, el nivel físico compuesto por el tejido urbano y sus recursos turísticos, y el nivel digital formado por reseñas, resultados de búsqueda y publicidad.

Como consecuencia, la jerarquía espacial de los destinos urbanos se transforma. Tradicionalmente uno de los factores principales para construir ventajas competitivas de comercios o atractivos turísticos dependía de su localización, cuanta más cercanía tuviera a nodos físicos de gran actividad (ej. Giralda de Sevilla) más afluencia de personas obtendría, sin embargo, bajo la idea de los espacios híbridos, este factor pierde protagonismo para cedérselo a la presencia algorítmica. Zook y Graham (2007) definen el concepto de *DigiPlace* como el fenómeno por el que motores de búsqueda basados en localización adoptan el rol de organizadores del espacio, de manera que un establecimiento que se sitúe fuera de los nodos de gran actividad puede obtener ventajas competitivas a partir del posicionamiento digital que el algoritmo decida.

Por tanto, el espacio turístico urbano ha dejado de ser estático para convertirse en una realidad dinámica donde factores como la visibilidad, los flujos turísticos o el consumo (influenciado por la publicidad) han dejado de ser decididos exclusivamente por el planeamiento urbanístico. Ahora son las plataformas digitales y sus algoritmos los que, en gran medida, reparten el flujo de turistas por la ciudad y, en consecuencia, los que deciden dónde dirigir la atención y dónde no hacerlo.

2.2 GOBERNANZA ALGORÍTMICA

Bajo el contexto del nivel digital de los espacios híbridos encontramos el concepto de "capitalismo de plataformas" (Srnicek, 2017), que explica cómo las grandes empresas tecnológicas se han convertido en el motor económico dominante al ser las principales intermediarias digitales, derivando de la extracción, el control y el análisis de datos consecuencias como alteraciones en el capitalismo moderno.

Llegamos así al fenómeno que Gillespie (2014) define como *gobernanza algorítmica*: son los algoritmos los que estructuran nuestra vida digital a través de falsas promesas de objetividad (ya que son los propios usuarios los que opinan) convirtiéndose en herramientas técnicas que ejercen una forma de poder social y político al seleccionar, jerarquizar y dar forma a la información que consumimos y compartimos.

Para el sector turístico, estas empresas han adoptado el rol de *gatekeepers* (Van Dijck, Poell y de Waal, 2018) a través de sus plataformas, desde las que deciden qué información mostrar y cuál invisibilizar.

Por otro lado, es importante identificar el rol funcional principal de las distintas plataformas que existen en el nivel digital, ya que no todos los intermediarios digitales organizan el espacio de la misma manera. Podemos diferenciar entre plataformas de evaluación reputacional (Filieri y McLeay, 2014) basadas en el *eWOM (Electronic Word of Mouth)* y plataformas de contraste espacial inmediato (Frith, 2015), cuya función principal reside en la navegación y en servicios basados en la localización *LBS (Location-Based Services)*.

Las herramientas de evaluación reputacional, como *TripAdvisor*, se basan en una lógica de destino y calidad. El usuario accede a ellas con la intención de planificar su viaje obteniendo listados de ranking específicos (ej. “Los mejores hoteles de Sevilla”), o para valorar si los recursos turísticos son lo suficientemente interesantes para realizar el viaje. Son algoritmos que priorizan factores como el número de reseñas, su respectiva puntuación y comentarios procesados a través de técnicas como el análisis de sentimientos para establecer jerarquías, por lo que funcionan como puntos de información de calidad.

En cuanto a los *LBS (Location-Based Services)*, se centran en ofrecer servicios basados en la localización, siendo la más usada *Google Maps*. Estas plataformas suelen integrar sistemas de evaluación reputacional como las anteriores, pero su función principal es la de ser la infraestructura cartográfica en los entornos digitales (además, en el caso de *Google Maps*, es la herramienta por defecto en la mayoría de los dispositivos móviles), de manera que su motivo principal es la proximidad. La capacidad de cruzar la ubicación exacta del usuario con la oferta que tiene a su alrededor convierte a este tipo de plataformas en la tipología de agentes de gobernanza espacial y algorítmica más influyentes para los destinos.

La gobernanza algorítmica, presidida por el sector privado, es un problema real para la planificación y ordenación turística que elabora el sector público, ya que las estrategias orientadas a la sostenibilidad, la dispersión de la oferta turística (evitando congestión) o la distribución justa de los beneficios derivados de la actividad quedan opacadas por aquello que el algoritmo y sus dueños impongan, movidos por intereses comerciales privados. Este fenómeno lo define Barns (2020) como *urbanismo de plataformas*, demostrando una pérdida de soberanía por parte del gobierno local donde los algoritmos basados en el análisis de datos son los gestores del territorio a través de intermediarios tecnológicos privados.

2.3 OBJETIVIDAD

Al analizar los criterios internos que utilizan los algoritmos *LBS (Location-Based Services) para* determinar la visibilidad de los diferentes recursos turísticos surge uno de los pilares que Gillespie define como fundamento de la *gobernanza algorítmica*, la “falsa promesa de objetividad”. Para la experiencia del usuario estos sistemas de recomendación actúan bajo una supuesta neutralidad. La opinión es cuantificada y cualificada a través de reseñas que poseen un alto grado de soberanía local, por lo que se espera que esta información sea mostrada como un reflejo pasivo de la ciudad.

Por el contrario, el proceso que usa este tipo de algoritmos es opuesto a la creencia popular, rompiendo con la neutralidad. Según Pasquale (2015), este tipo de servicios funcionan como *cajas negras*, sometiendo así la información que reciben a sesgos de programación (opacos) y a procesos de filtrado secuenciales para luego ofrecer resultados. Las tres variables estructurales que estos algoritmos usan para ejecutar su toma de decisiones son: la relevancia, la distancia y la prominencia digital.

Es en áreas urbanas densas donde el funcionamiento de estos servicios se hace más evidente ya que se enfrentan a una saturación de opciones dentro de un mismo radio de búsqueda. La solución que aplican es la de cruzar la distancia física entre el recurso y el punto de origen de la consulta con la relevancia y prominencia digital acumulada, y es esto lo que da lugar a un escenario de desigualdad que se entiende como el *Efecto Mateo* (Merton, 1968). Se trata de un principio que tiene un origen bíblico: "*Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado" (Mateo 13:12)* y que Shelley (1840) traduce como *"el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre"*, poniendo de manifiesto que las ventajas iniciales tienden a acumularse de forma exponencial con el paso del tiempo.

Aplicado este fenómeno al nivel digital del sector turístico, es el causante de provocar ciclos de retroalimentación por los que cualquier recurso que construya alguna ventaja competitiva inicial (como antigüedad o localización) obtendrá mejores resultados de posicionamiento del algoritmo, transformando esa aparición recurrente en un mayor flujo turístico que implicará una mayor probabilidad de recibir nuevas reseñas, búsquedas y clics. Esta dinámica resulta en un refuerzo del posicionamiento digital y prioridad para el algoritmo, dando lugar a crecimientos exponenciales.

Por otro lado, es un fenómeno que invisibiliza recursos nuevos o que se sitúan en zonas con baja actividad turística como los barrios periféricos. Aunque dispongan de una buena cantidad de reseñas con buena calificación, la realidad de su ausencia de tráfico turístico diario se traduce a largo plazo en un crecimiento lento de su reputación digital, implicando así posiciones inferiores en los motores de búsqueda y de nuevo un bucle que los penaliza.

Podemos afirmar entonces que los algoritmos de servicios basados en la localización como *Google Maps* no funcionan como sistemas de descubrimiento planos, sino como mecanismos que consolidan jerarquías claras, premiando la masificación y castigando la novedad o la periferia. Esta retroalimentación entre los datos digitales y los flujos turísticos es el motor principal para la configuración turística de los espacios urbanos híbridos en el nivel digital.

2.4 BURBUJAS TURÍSTICAS

Las llamadas *burbujas turísticas* son definidas como *"espacios físicos y creados artificialmente, separados del paisaje urbano circundante, donde se concentra la actividad recreativa y de consumo, manteniendo a los turistas aislados de la realidad de las comunidades locales"* (Judd, 1999). Bajo el contexto de esta investigación, es posible afirmar que el turista digital queda dentro del circuito de visibilidad que los *LBS (Location-Based Services)* elaboran, cubriendo de esta manera las necesidades más inmediatas dentro de un rango de proximidad reducido y provocando flujos turísticos circulares y masificados.

Las consecuencias de esta retención algorítmica son directas sobre la capacidad de carga del destino dando lugar a fenómenos como el *overtourism*, decantando la balanza hacia impactos sociales, económicos y medioambientales negativos sobre los positivos.

A su vez, las áreas que se localizan fuera de los nodos de gran actividad turística sufren un proceso de invisibilización digital, haciendo realidad la teoría del *urbanismo fragmentado*: *es el proceso por el cual las infraestructuras contemporáneas, físicas y digitales, se reconfiguran para conectar de forma selectiva enclaves globales de élite, provocando la desarticulación y segregación socio-espacial de los territorios menos favorecidos del tejido urbano* (Graham y Marvin, 2001).

Son consecuencias difícilmente subsanables por políticas públicas de planificación, por lo que se convierten en un problema donde los actores implicados en la gestión del destino (como las administraciones locales y los residentes) pierden su poder de

configuración territorial y aparecen escenarios sin control con alta probabilidad de creación de *burbujas turísticas*.

3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El carácter de esta investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo de corte transversal, es decir, los datos son recopilados en un momento o tiempo único. Además, se sitúa bajo un modelo cuasiexperimental, ya que en lugar de registrar datos de forma pasiva se ejerce una manipulación deliberada para algunos de los *inputs* del *LBS* de estudio, en este caso, alterando sistemáticamente las coordenadas de geolocalización de origen para la consulta de datos y aplicando condiciones de búsqueda concretas que serán explicadas más adelante. Todo esto con el objetivo de evaluar la reacción del algoritmo ante diferentes estímulos y poder analizar un entorno sobre el que no se tiene control ni conocimiento real de su código interno.

En cuanto al alcance, la investigación es correlacional, pues pretende estudiar la relación estadística entre conceptos como la calidad reputacional de los recursos, su visibilidad digital y la distancia geográfica desde determinados puntos de origen. Por otro lado, también posee un alcance explicativo, ya que su propósito reside en cuantificar las consecuencias generadas por el algoritmo.

La metodología central está fundamentada en una comparativa entre una de las mayores herramientas de evaluación reputacional digital y el *LBS (Location-Based* Services) más usado:

TripAdvisor: es el origen de calidad para la recolección de los datos debido a su rol específico de evaluación reputacional (*eWOM)*, ofrece rankings según popularidad, relevancia y calidad de cada uno de los recursos que serán recopilados en la muestra (Filieri y McLeay, 2014).

Google Maps: es el objeto de estudio principal de la investigación, seleccionado frente a otros *LBS (Location-Based Services)* como Apple Maps debido a su transformación de ser un mapa digital a una *plataforma infraestructural* (Plantin et al., 2018), consolidando un monopolio en el sector de la tecnología móvil.

Como anclaje espacial para el análisis se fija *La Giralda* como el *Punto 0* del territorio, idea proveniente del concepto *tourist-historic core* (Ashworth y Tunbridge, 1990) por el que los mayores hitos patrimoniales de la Sevilla histórica se identifican como epicentros de gravedad turística y nodos de máxima centralidad.

Tras estipular la muestra de la investigación, se establece una red de control espacial para delimitar las consultas y extraer los datos, se definen las variables de estudio, y por último se analizan los datos para estudiar los resultados perseguidos.

3.2 LA MUESTRA

La muestra de esta investigación se compone de registros de datos analíticos correspondientes a los recursos turísticos de la ciudad de Sevilla siguiendo la clasificación de los componentes básicos de la oferta turística propuesta por la Organización Mundial del Turismo (1998). Diferenciamos tres categorías: atracciones turísticas, restauración y alojamiento (a su vez dividido en hoteles y apartamentos turísticos), abarcando las necesidades primarias del consumo turístico.

Para la selección de los recursos individuales que componen la muestra se han establecido tres criterios:

1. Posicionamiento orgánico por calidad: Se incluyen los recursos que muestran las listas de ranking de TripAdvisor por orden de aparición, excluyendo aquellos que se sitúen fuera del término urbano de Sevilla.

2. Alta tasa de aparición: Se incluyen los recursos que, independientemente del ranking obtenido en TripAdvisor, aparecen más de un veinticinco por ciento de las veces en las búsquedas desde los puntos de origen del muestreo (detallados en el apartado 3.3 Red de Control Espacial) en *Google Maps*. Este porcentaje representa un cuarto de la cuota total de aparición y marca la entrada de los recursos a la *ubicuidad espacial* (O'Sullivan y Unwin, 2010), entendida como la condición en la que un elemento puede ser omnipresente en todo el ámbito de estudio.
3. Sesgo publicitario: Se incluyen los recursos que aparecen bajo la etiqueta "*Patrocinado"*, ya que ocupan las posiciones prioritarias en la interfaz que el usuario consume, tanto en *TripAdvisor* como en *Google Maps*.

A partir del filtrado de los datos bajo los criterios anteriores, la muestra se compone de un total de 142 recursos turísticos que son distribuidos de la siguiente manera:

Categoría del Recurso	**Posicionamiento Orgánico por calidad**	**Alta tasa de aparición**	**Publicidad**	**Total por Categoría**
Atracciones Turísticas	25	10	0	35
Restauración	25	0	7	32
Hoteles	25	0	20	45
Apartamentos Turísticos	25	0	5	30
Muestra Total	100	10	32	142

Tabla 3.1 Desglose de la muestra según categorías de los recursos y criterios de inclusión (Elaboración Propia)

3.3 RED DE CONTROL ESPACIAL

Para llevar a cabo la investigación se han establecido un total de dieciocho nodos con la intención de realizar las búsquedas pertinentes en *Google Maps* desde todos los puntos necesarios. La selección de estos nodos se ha diseñado desde un modelo basado en el *muestreo espacial estratificado por cuadrícula con selección dirigida (*O'Sullivan y Unwin, 2010), el cual consiste en la superposición de una malla geométrica regular sobre el área de estudio de manera que cada celda de la cuadrícula actúe como espacio independiente, garantizando así una cobertura representativa de todo el territorio de forma proporcional.

La ubicación final de los nodos dentro de esta malla responde a dos criterios metodológicos que garantizan la validez de los datos a extraer:

La restricción de, como máximo, un único nodo por estrato, de manera que se garantice el equilibrio del modelo y evite autocorrelaciones espaciales.

La exclusión de cuadrantes por solapamiento y/o ausencia de población, evitando aquellos que previamente estén cubiertos por el radio de otro nodo próximo, o por la no existencia de tejido urbano turístico por la falta de hitos turísticos o de población, de esta manera respondiendo al principio de *eficiencia del muestreo* (Cochran, 1977) y pretendiendo reducir la recolección de datos no representativos.

El resultado del diseño es la red de nodos de control observables en la *Figura 3.1. Muestreo espacial estratificado por cuadrícula con selección dirigida (Elaboración propia)*, donde cada uno de estos puntos cuenta con un radio de influencia de un

kilómetro mostrando su área de captura de resultados. Estas serán las ubicaciones concretas que actuarán como puntos de origen para las búsquedas, permitiendo obtener datos para cuantificar las variables de estudio.

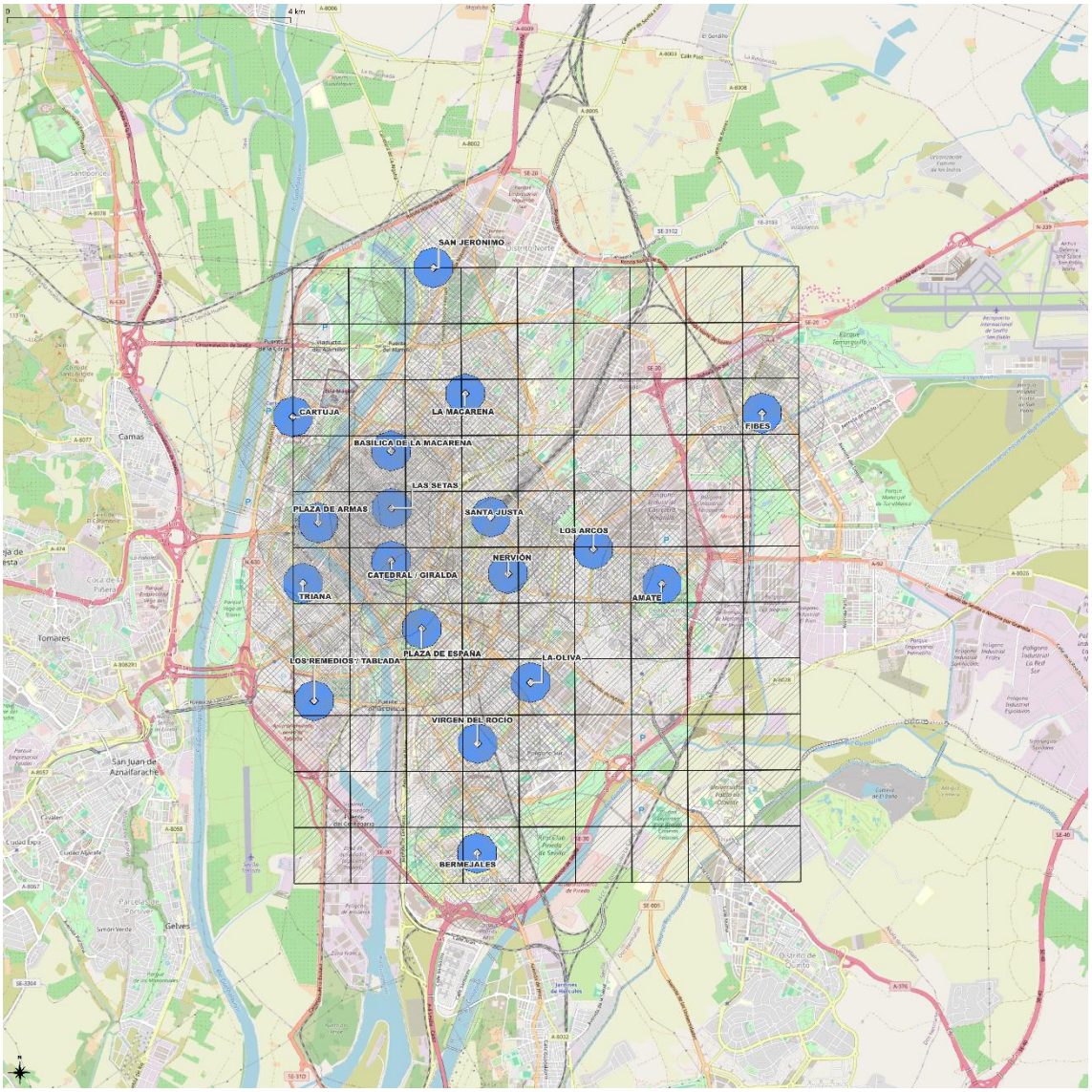


Figura 3.1 Mapa cartográfico de la ciudad de Sevilla con muestreo espacial estratificado por cuadrícula con selección dirigida (Elaboración propia)

3.4 EXTRACCIÓN DE DATOS

El trabajo de campo realizado para la recolección de los datos de la muestra se ha llevado a cabo en el marco temporal de los días once, doce, trece y catorce de marzo de dos mil veintiséis, una delimitación planteada con la intención de disminuir la alta volatilidad del algoritmo de recomendación.

Según Lewandowski (2015) los *LBS (Location-Based Services)* indexan, actualizan y reordenan la información en tiempo real según fluctuaciones del entorno, por lo que concentrar la extracción en un breve período de tiempo permite disminuir el ruido y conseguir resultados fidedignos.

Para cada recurso turístico seleccionado en la muestra se ha procedido a la extracción de los siguientes datos:

Dato	Descripción
Nombre	Nombre con el que aparece el recurso en los motores de búsqueda.
Categoría Funcional	Categoría con la que el recurso se identifica funcionalmente. Puede ser: atracción turística, restauración, hotel o apartamento.
Origen	Información de origen según proceda de los rankings de *TripAdvisor*, por alta tasa de aparición en las búsquedas por nodo (de aquí en adelante denominado como "intruso") o si es publicidad.
Número total de reseñas	Número de opiniones del recurso medido en cada una de las plataformas (*TripAdvisor* y *Google Maps).*
Puntuación	Nota del recurso medida en estrellas (en una escala de cero a cinco) en cada una de las plataformas (*TripAdvisor* y *Google Maps).*
Posición en el ranking	Número de posicionamiento en el ranking de las listas consultadas de *TripAdvisor* (si aparece listado).
Proximidad al *Punto 0*	Información sobre la distancia con respecto al definido anteriormente como *Punto 0: La Giralda.* Se mide la distancia (en metros) hasta el recurso haciendo uso de una línea recta en la plataforma de *Google Maps.*

Tabla 1.3.2 Datos recogidos en la muestra (Elaboración Propia)

Para evaluar la reacción de *Google Maps* y obtener los resultados según posicionamiento que permitiría posteriormente el cálculo de variables definidas en el siguiente apartado, se realizaron búsquedas desde las coordenadas de cada uno de los dieciocho nodos de control (*Figura 3.1. Muestreo espacial estratificado por cuadrícula con selección dirigida*) usando los *inputs:* atracciones turísticas, restaurantes, hoteles y apartamentos cerca de mí, usando tres patrones de búsqueda diferentes:

Patrón de búsqueda	Descripción
Local Packs	Consiste en la captura de los bloques de resultados locales que *Google* selecciona y muestra en su interfaz. Estos *Local Packs* representan el filtro de atención comercial más poderoso del servicio, reduciendo la oferta de una zona en tríadas (Google, s.f.). Es el factor determinante para la categorización de recursos como "intrusos" (establecimiento con tasa de aparición igual o superior al veinticinco por ciento).
Google Maps "Libre"	Consultas realizadas dentro de la interfaz de *Google Maps* permitiendo el reposicionamiento del mapa según búsqueda emulando la navegación espontánea real del usuario. Para este patrón de búsqueda, los *inputs* en el caso de los restaurantes y los hoteles se introducen haciendo uso de la categoría "Restaurantes" y "Hoteles" de la propia interfaz.
Google Maps "Forzado"	Consultas forzadas dentro del rango delimitado del nodo que obligan al algoritmo a mostrar resultados propios de éste en lugar de recomendar recursos ajenos a él.

Tabla 3.3 Patrones de búsqueda (Elaboración Propia)

3.5 VARIABLES DE ESTUDIO

Para llevar a cabo el análisis empírico de esta investigación, y ante la ausencia en la literatura académica previa de un marco cuantitativo estandarizado que mida el impacto territorial de los algoritmos *LBS* en el turismo, se ha procedido a diseñar un sistema de variables estadístico *ad hoc*.

Por tanto, todas las variables, formulaciones matemáticas y definiciones detalladas a continuación son constructos metodológicos de elaboración propia y originales de esta investigación. Su función principal es operativizar y traducir a datos métricos los conceptos cualitativos y sociológicos abordados en el marco teórico.

3.5.1 V1. VOLUMEN DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL

Definición	Variable que cuantifica la cantidad total de opiniones emitidas por los usuarios sobre un recurso turístico entre cada una de las plataformas de estudio.
Subvariables	*V1a*: total de reseñas en *Google Maps.* *V1b*: total de reseñas acumuladas en *TripAdvisor.*
Fórmula	$V1 = V1a + V1b$
Justificación Turística	El volumen de reseñas es uno de los principales indicadores de la demanda, representando el flujo real de visitantes que ha recibido un recurso a lo largo del tiempo y que, además, han decidido valorarlo.

Tabla 3.5.1 V1. Volumen de Evaluación Reputacional (Elaboración Propia)

3.5.2 V2. CALIFICACIÓN REPUTACIONAL

Definición	Variable que expresa la nota asignada al recurso turístico (en una escala de cero a cinco) ponderada entre la perteneciente a *Google Maps* y *TripAdvisor.*
Subvariables	*V2a*: puntuación en *Google Maps.* *V2b*: puntuación en *TripAdvisor.*
Fórmula	$V2_{Ponderada} = \frac{(V2a \cdot V1a) + (V2b \cdot V1b)}{V1a + V1b}$
Justificación Turística	La calificación reputacional representa la calidad percibida del recurso en el entorno digital. La variable V2, al ser ponderada, actúa como la medida más realista de calidad consolidada evitando que notas muy altas derivadas de un bajo número de reseñas en alguna de las plataformas de consulta distorsionen la investigación.

Tabla 3.5 V2. Calificación Reputacional (Elaboración Propia)

3.5.3 V3. POSICIÓN EN RANKING

Definición	Variable que determina la existencia del recurso en las listas de *TripAdvisor* y su posición exacta en los rankings.
Subvariable	*V3a*: subvariable dicotómica donde el 1 representa la existencia en rankings de TripAdvisor y 0 la no existencia.
Justificación Turística	La posición en el ranking de *TripAdvisor* funciona como un anclaje del recurso a la calidad reputacional evitando el sesgo de proximidad. Sirve para evaluar si la meritocracia tradicional de los recursos turísticos coincide o no con las recomendaciones de los *LBS (Location-Based Services).*

Tabla 3.6 V3. Posición en Ranking (Elaboración Propia)

3.5.4 V4. GRADO DE PRESENCIA ALGORÍTMICA

Definición	Variable que mide la presencia de un recurso turístico según su aparición en la interfaz del usuario tras introducir los *inputs* en los diferentes patrones de búsqueda establecidos para cada uno de los nodos seleccionados en la *Figura 3.1. Muestreo espacial estratificado por cuadrícula con selección dirigida*. Para la ponderación de la variable, distintos pesos son asignados según el patrón de búsqueda por el que aparecen, siendo un 50% por *Local Packs*, un 40% por *Google Maps "Libre"* y un 10% por *Google Maps "Forzado*", fundamentándose en la jerarquía de retención del usuario en los *LBS (Location-Based Services)* (Google, s.f.), de manera que el *Local Pack* representa la visibilidad máxima (presenta el mínimo esfuerzo de búsqueda) seguido del uso espontáneo del mapa, mientras que la búsqueda forzada exige intencionalidad y condicionamiento hacia el algoritmo. A su vez, cada subvariable es calculada bajo la lógica del rango recíproco $1/n$ (escalado desde 100 para trabajar con valores enteros) y el fenómeno de la fricción cognitiva (Craswell et al., 2008), donde n es el orden de aparición dentro del patrón de búsqueda usado (ej. un recurso que aparece en la posición 3 de un *Local Pack* tendrá una puntuación de 100/3). Para los patrones de búsqueda *Google Maps "Libre"* y *Google Maps "Forzado"* se acotan los resultados a los siete primeros resultados, al ser estos los que aparecen realizando la consulta sin hacer *scroll.*
Subvariables	*V4a*: puntuación derivada del número de apariciones del recurso en *Local Pack*s. *V4b:* puntuación derivada del número de apariciones del recurso a través del patrón de búsqueda *Google Maps "Libre"*. *V4c*: puntuación derivada del número de apariciones del recurso a través del patrón de búsqueda *Google Maps "Forzado".*
Fórmula	$V4_{Ponderada} = (V4a \cdot 0{,}5) + (V4b \cdot 0{,}4) + (V4c \cdot 0{,}1)$
Justificación Turística	El grado de presencia algorítmica mide el nivel de control algorítmico sobre los recursos de la muestra en *Google Maps*, de manera que permite entender en qué grado los prioriza o invisibiliza, además de encontrar correlaciones al cruzarla con otras variables.

Tabla 3.7 V4. Grado de Presencia Algorítmica (Elaboración Propia)

3.5.5 V5. PROXIMIDAD AL *PUNTO 0*

Definición	Variable que representa la distancia lineal, expresada en metros, entre la ubicación del recurso turístico y el definido como *Punto 0 (La Giralda)*.
Justificación Turística	Al cruzarse con otras variables, permite demostrar si *Google Maps* favorece o castiga a los recursos según su distancia frente al nodo de actividad principal.

Tabla 3.8 V5. Proximidad al *Punto 0* (Elaboración Propia)

3.5.6 V6. GRADO DE DESVIACIÓN REPUTACIONAL

Definición	Variable que mide en valores absolutos, la diferencia entre las puntuaciones obtenidas entre *Google Maps* y *TripAdvisor*, y respectivamente cada una con respecto a $V2_{Ponderada}$
Subvariables	*V6a*: diferencia entre la puntuación en *Google Maps* y *TripAdvisor*. *V6b*: diferencia entre la nota de *Google Maps* y $V2_{Ponderada}$. *V6c*: diferencia entre la puntuación en *TripAdvisor* y $V2_{Ponderada}$.
Fórmulas	$V6a = \lvert V2a - V2b \rvert$ $V6b = \lvert V2a - V2_{Ponderada} \rvert$ $V6c = \lvert V2b - V2_{Ponderada} \rvert$
Justificación Turística	Refleja la realidad reputacional de un recurso en el entorno digital, evidenciando, si existe, la inflación de valoraciones y la procedencia de esta.

Tabla 3.9 V6. Grado de Desviación Reputacional (Elaboración Propia)

3.5.7 V7. GRADO DE ATENCIÓN TURÍSTICA DIGITAL POR UBICACIÓN

Definición	Variable que relaciona el volumen de evaluación reputacional (*V1)* de un recurso con su proximidad al *Punto 0* (*V5*).
Fórmula	$V7 = \frac{V1}{V5}$
Justificación Turística	Identifica áreas de saturación derivadas de la proximidad del recurso con respecto al nodo de actividad principal.

Tabla 3.10 V7. Grado de Atención Turística Digital por Ubicación (Elaboración Propia)

3.5.8 V8. GRADO DE CAPITAL REPUTACIONAL DIGITAL

Definición	Variable que evalúa el volumen de evaluación reputacional (*V1*) (usando logaritmo en base 10 para normalizar el volumen) dividida entre la calidad reputacional (*V2*) del recurso.
Fórmula	$$V8 = \frac{\log_{10}(V1)}{V2}$$
Justificación Turística	Cruzar la masa crítica de la demanda (medida como el volumen de evaluación reputacional) con el nivel de satisfacción (medida como la calidad reputacional) permite medir la densidad de su posicionamiento como recurso en el destino.

Tabla 3.11 V8. Grado de Capital Reputacional Digital (Elaboración Propia)

3.5.9 V9. GRADO DE VISIBILIDAD ESPACIAL ALGORÍTMICA

Definición	Variable que relaciona el grado de presencia algorítmica (*V4*) de un recurso con su proximidad al *Punto 0* (*V5*). Se hace uso de un factor de escala 100 para normalizar los resultados.
Subvariables	*V9a*: relaciona el grado de presencia algorítmica por patrón de búsqueda *Local Packs* (*V4a*) entre su proximidad al *Punto 0 (V5).* *V9b*: relaciona el grado de presencia algorítmica por patrón de búsqueda *Google Maps "Libre"* (*V4b*) entre su proximidad al *Punto 0 (V5).* *V9c*: relaciona el grado de presencia algorítmica por patrón de búsqueda *Google Maps "Forzado"* (*V4c*) entre su proximidad al *Punto 0 (V5).*
Fórmulas	$$V9 = \frac{V4}{V5} \cdot 100$$ $$V9a = \frac{V4a}{V5} \cdot 100$$ $$V9b = \frac{V4b}{V5} \cdot 100$$ $$V9c = \frac{V4c}{V5} \cdot 100$$
Justificación Turística	Cuantifica la relación entre las apariciones en búsquedas de un recurso y su distancia al nodo de más actividad, permitiendo analizar la intervención de *Google Maps* como *LBS (Location-Based Services)* en la experiencia del usuario.

Tabla 3.12 V9. Grado de Visibilidad Espacial Algorítmica (Elaboración Propia)

3.5.10 V10. GRADO DE VOLUMEN DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL SEGÚN PLATAFORMAS

Definición	Variable que mide la proporción directa entre el volumen de evaluación reputacional generado en *Google Maps* y *TripAdvisor*.
Fórmula	$$V10 = \frac{V1a}{V1b}$$
Justificación Turística	Mide el origen de la evaluación reputacional de un recurso.

Tabla 3.13 V10. Grado de Volumen de Evaluación Reputacional según Plataformas (Elaboración Propia)

3.5.11 V11. GRADO DE PRESIÓN TURÍSTICA DIGITAL

Definición	Variable que cruza el volumen de evaluación reputacional (*V1*) con el grado de presencia algorítmica (*V4*) de un recurso, identificando la tensión digital que soporta. Para su cálculo, se añade una constante de 0,1 a la variable *V4* posibilitando así la operación con recursos con presencia algorítmica 0. Además, se divide el resultado final entre 100 aplicando un factor de normalización de escala.
Subvariables	*V11a*: cruza el volumen de evaluación reputacional (*V1*) con el grado de presencia algorítmica por patrón de búsqueda *Local Packs* (*V4a*). *V11b*: cruza el volumen de evaluación reputacional (*V1*) con el grado de presencia algorítmica por patrón de búsqueda *Google Maps "Libre"* (*V4b*). *V11c*: cruza el volumen de evaluación reputacional (*V1*) con el grado de presencia algorítmica por patrón de búsqueda *Google Maps "Forzado"* (*V4c*).
Fórmula	$$V11 = \frac{V1}{\frac{V4 + 0.1}{100}}$$ $$V11a = \frac{V1}{\frac{V4a + 0.1}{100}}$$ $$V11b = \frac{V1}{\frac{V4b + 0.1}{100}}$$ $$V11c = \frac{V1}{\frac{V4c + 0.1}{100}}$$
Justificación Turística	Entendiendo un recurso con alta tensión o presión digital como aquel que, teniendo un alto volumen de evaluación reputacional (*V1*) es invisibilizado por el algoritmo ofreciendo un bajo grado de presencia algorítmica (*V4*): esta variable nos permite medir cuáles son los recursos que son premiados o castigados por el algoritmo a pesar de su volumen representativo digital.

Tabla 3.14 V11. Grado de Presión Turística Digital (Elaboración Propia)

3.6 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Para procesar y analizar la información recopilada en esta investigación, se han utilizado diferentes herramientas informáticas y lenguajes de programación específicos:

Microsoft Excel: herramienta para la creación del *dataset*.

Python: lenguaje de programación usado para la creación de una interfaz de análisis y consultas de *datasets*.

Pandas: librería específica para análisis y procesamiento de datos para el lenguaje *Python.*

Flourish: web enfocada a la representación gráfica y visual de los resultados obtenidos.

QGIS (Quantum Geographic Information System): *software* de *Sistemas de Información Geográfica (SIG)* para la elaboración de los mapas utilizados en la investigación.

4 CAPÍTULO 4: DISPERSIÓN ENTRE PLATAFORMAS

Este capítulo tiene como objetivo principal analizar las discordancias entre *TripAdvisor* y *Google Maps* sobre los recursos de la muestra. Para ello, serán objeto de estudio las variables *V6. Grado de Desviación Reputacional* y *V10. Grado de Volumen de Evaluación Reputacional según plataformas*.

4.1 ANÁLISIS DE DESVIACIONES

La evaluación de las desviaciones estudiadas en las subvariables *V6a, V6b* y *V6c* permite cuantificar el grado de dispersión entre plataformas para los distintos recursos recogidos en la muestra de esta investigación.

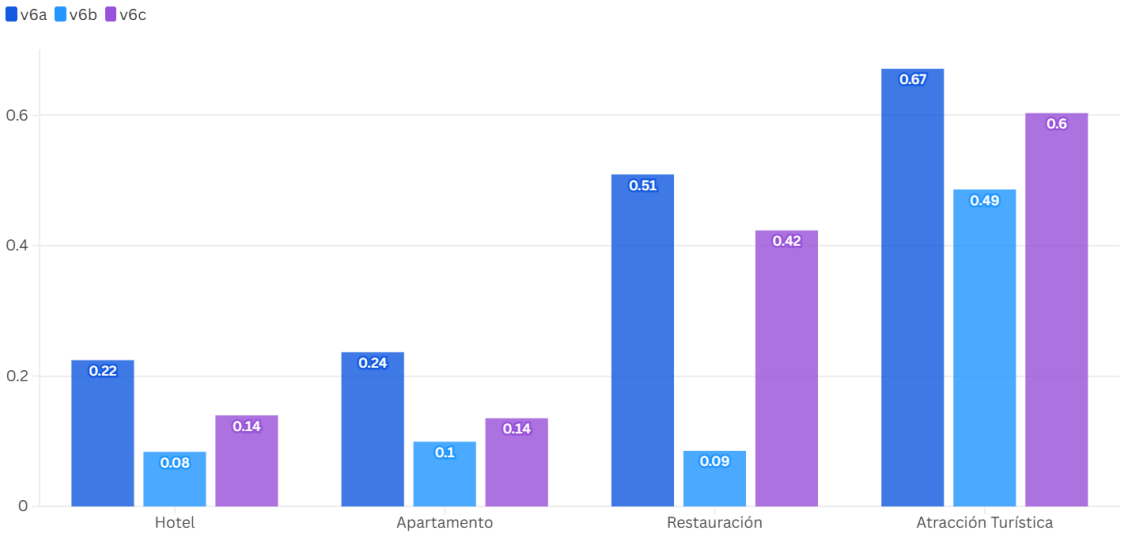


Figura 4.1 Gráfico de columnas agrupadas sobre las variables *V6a, V6b* y *V6c* (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29069001/)

A partir del anterior gráfico que relaciona a través del eje X las cuatro tipologías de recurso turístico estudiadas con las tres subvariables procedentes del grado de desviación reputacional situadas en el eje Y, concluimos las siguientes ideas:

V6b actúa como el indicador más estable para todas las categorías de recursos, es decir, *Google Maps* es la plataforma con menos desviación sobre la realidad reputacional digital.

Los hoteles y apartamentos se posicionan como las categorías con un consenso reputacional diferencialmente mayor entre plataformas.

La restauración y las atracciones turísticas lideran la variabilidad reputacional entre plataformas, indicando que la interacción digital de estos recursos es mucho más volátil.

La anomalía de *V6b* en la restauración es el caso más aislado de esta gráfica, tanto es así que, situándose como la segunda categoría con más desviación reputacional, cuenta con la menor de las desviaciones de la variable *V6b*.

Esto nos da a entender que, *Google Maps* actúa como la infraestructura misma del sector de la restauración (Srnicek, 2017), es decir, el capital reputacional digital de los restaurantes en Sevilla no se desvía del promedio ponderado porque *Google Maps* es en sí mismo el mercado.

4.2 DOMINANCIA ENTRE PLATAFORMAS

Para estudiar la dominancia entre *TripAdvisor* y *Google Maps* sobre cada una de las tipologías de recursos de la muestra se ha analizado la variable *V10* estableciendo un criterio de clasificación basado en cuartiles creando tres escenarios posibles: la dominancia de *TripAdvisor* (primer cuartil, con un valor inferior a 0,73 para la variable *V10*), el equilibrio (correspondiente al rango intercuartílico comprendido entre los valores 0,73 y 6,23 para la variable *V10*) y la dominancia de *Google Maps* (siendo el último cuartil, con un valor superior a 6,23 para la variable *V10*).

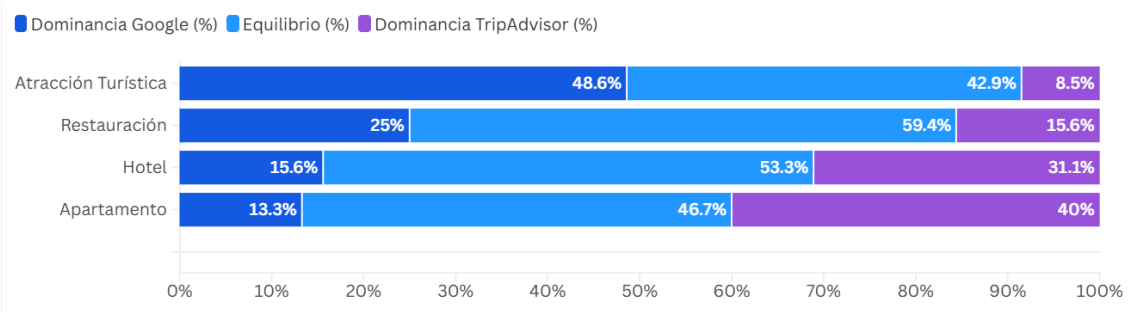


Figura 4.2 Gráfico de barras apiladas sobre la variable *V10* (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29069659/)

Del análisis realizado a partir del anterior gráfico surgen las siguientes conclusiones:

El monopolio de *Google Maps* sobre las Atracciones Turísticas. Es la categoría que representa el mayor desequilibrio reputacional entre plataformas, el 48,6% de los atractivos turísticos patrimoniales de la ciudad de Sevilla se encuentran bajo la dominancia digital de *Google Maps*, dejando un rango del 8,5% como retención en *TripAdvisor*.

La restauración como el espacio más equilibrado de coexistencia reputacional. Esta categoría destaca por su gran porcentaje (59,4%) de presencia reputacional entre plataformas.

Los alojamientos vuelven a ser la excepción, siendo los hoteles y apartamentos los sectores contrarios a las tendencias observadas en los anteriores sectores. La dominancia de *TripAdvisor* sobre la reputación de estas categorías alcanza un 31,1% y 40% respectivamente frente a escasos 15,6% y 13,3% procedentes de la dominancia de *Google Maps*. De igual forma, ambos sectores mantienen una alta tasa de equilibrio (53,3% y 46,7%). Esta realidad demuestra que la planificación de las estancias en la ciudad de Sevilla aún se rige por plataformas *eWOM* frente a los *LBS (Location-Based Services).*

4.3 PLATAFORMAS *eWOM* y *LBS*

En el consumo turístico surge una dualidad entre los intereses de planificación previa y los de consumo inmediato en el destino, de manera que los servicios de alojamiento presentan un mayor arraigo en plataformas *eWOM*, mientras que las atracciones turísticas y la restauración se imponen como sectores bajo la lógica de cubrir necesidades inmediatas, subordinando la toma de decisiones a los servicios basados en la localización *LBS.*

Aunque los datos evidencien este comportamiento, en realidad el *equilibrio* entre ambas plataformas es lo más común, por lo que un alto porcentaje de los turistas consultará ambos tipos de plataformas antes de tomar una decisión final.

5 CAPÍTULO 5: REPUTACIÓN DIGITAL Y TERRITORIO

En este capítulo será objeto de estudio la dimensión cuantitativa y cualitativa del capital reputacional digital de la muestra. Para ello se analizarán los comportamientos de las variables *V1. Volumen de Evaluación Reputacional, V2. Calificación Reputacional, V5. Proximidad al Punto 0* y *V8. Grado de Capital Reputacional Digital.*

5.1 MASA CRÍTICA DIGITAL

Para entender la *huella digital* o capital reputacional digital de un recurso, el primer paso es analizar el volumen de existencia de ese recurso en la red. Es el requisito principal para poder ser juzgado y posicionado por el algoritmo, de manera que un número extremadamente bajo de reseñas implicará, con alta probabilidad, la no aparición en las búsquedas digitales.

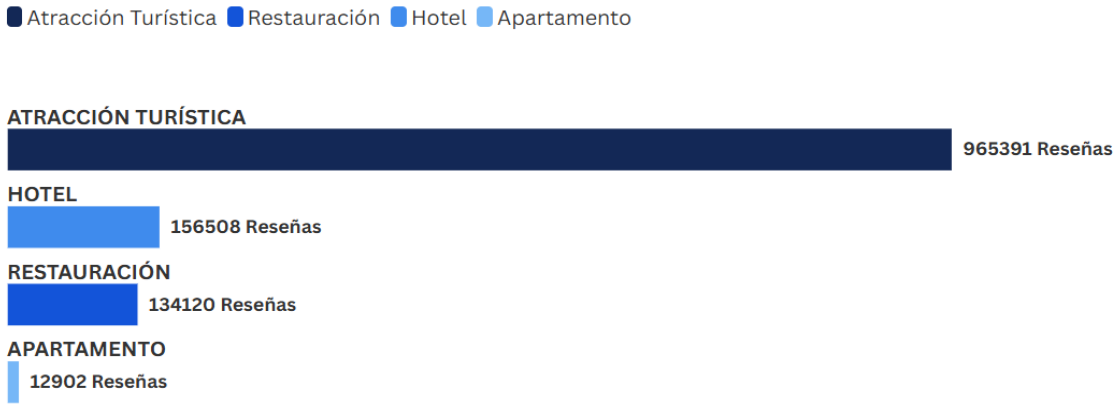


Figura 5.1 Gráfico de barras según la variable *V1* (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29063250/)

Las atracciones turísticas se sitúan como el monopolio de la interacción digital en la ciudad de Sevilla, con un total de 965.391 reseñas, superando con creces la suma del resto de categorías. Se trata de una desproporción que evidencia a las atracciones turísticas como los recursos con más volumen reputacional del territorio.

Por otro lado, los hoteles y la restauración cuentan con volúmenes similares, 156.508 y 134.120 reseñas respectivamente.

Por último, los apartamentos turísticos son minoría, presentando un volumen de 12.902 reseñas, lo cual es coherente con su menor capacidad de carga diaria frente a hoteles, restaurantes o atracciones turísticas.

La explicación de esta desigualdad sobre la masa crítica entre categorías viene dada por tres razones principales: Sevilla es una ciudad que fundamenta su tipología turística en el patrimonio material e inmaterial, es su recurso más importante y la motivación principal del turista para visitarla. La capacidad de carga diaria de estos recursos es notablemente superior a la del resto de categorías, lo que provoca una mayor exposición y facilidad para ser reseñada. Además, juega un papel importante el anteriormente explicado *Efecto Mateo*, produciendo un crecimiento exponencial constante sobre la *huella digital* de los recursos.

Un gran número de reseñas en un recurso no podrá ser considerado indicador de excelencia, sino que lo será de popularidad o afluencia, sea su calificación positiva, neutral o negativa.

5.2 CALIFICACIÓN REPUTACIONAL

El volumen de reseñas tiene una consecuencia directa sobre los recursos, una variable incluso más importante que la anterior, se trata de la calificación reputacional (*V2)*. Será objeto de estudio esta variable frente a las plataformas *TripAdvisor* y *Google Maps* para analizar cómo se distribuyen las calificaciones.

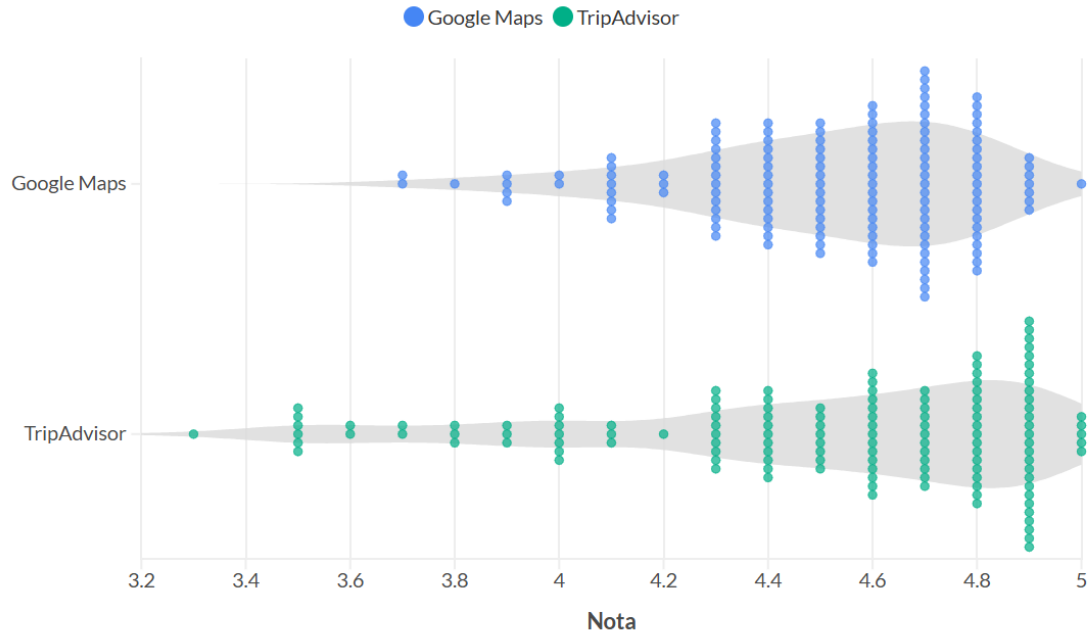


Figura 5.2 Gráfico de violín según la variable *V2* (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29060655/)

El gráfico anterior muestra una dinámica anteriormente tratada en el planteamiento del problema que aborda esta investigación: la *inflación de valoraciones* o también interpretable como *positivity bias* (sesgo de positividad) bajo el *principio de Pollyanna* (Matlin y Stang, 1978). La mayoría de los valores de la variable *V2* se sitúan en la franja comprendida entre 4 y 5, confirmando así que valores inferiores a 4 resultan ser muy inusuales en el ecosistema digital turístico de la ciudad, el algoritmo se limita a opacarlos o invisibilizarlos.

Por un lado, *TripAdvisor* representa una distribución de la calificación reputacional progresiva, comportamiento propio de plataformas *eWOM* orientadas hacia la planificación de las estancias turísticas. Este tipo de interfaces muestran una representación de la calidad más realista, actuando como filtro previo a la experiencia turística.

Por otro lado, *Google Maps* muestra una distribución más agrupada y menos crítica de la calidad de los recursos, pues la mayoría de ellos se sitúan en el rango comprendido entre 4,3 y 4,8. Es fruto de un comportamiento del usuario impulsivo e inmediato, propio de los *LBS*, actúan como herramientas que permiten exteriorizar una opinión en momentos puntuales.

A diferencia de la masa crítica digital, este sí es un indicador de excelencia. La problemática viene dada por su alta volatilidad cuando el número de reseñas es bajo, por lo que no se podrá considerar la calidad de un recurso sin entender ambas variables juntas, es a lo que llamamos el capital reputacional.

5.3 CAPITAL REPUTACIONAL

A partir del volumen y la calificación obtenemos la variable *V8. Grado de capital reputacional digital*. Este valor mide el nivel de confianza, autoridad y prestigio que un recurso posee en el entorno digital, basado en las interacciones, reseñas y en general en su *huella digital*. Para visualizarlo, se facilita el siguiente diagrama de dispersión relacionando *V2* y *V1*, añadiendo el valor de *V8* como escala de intensidad de color.

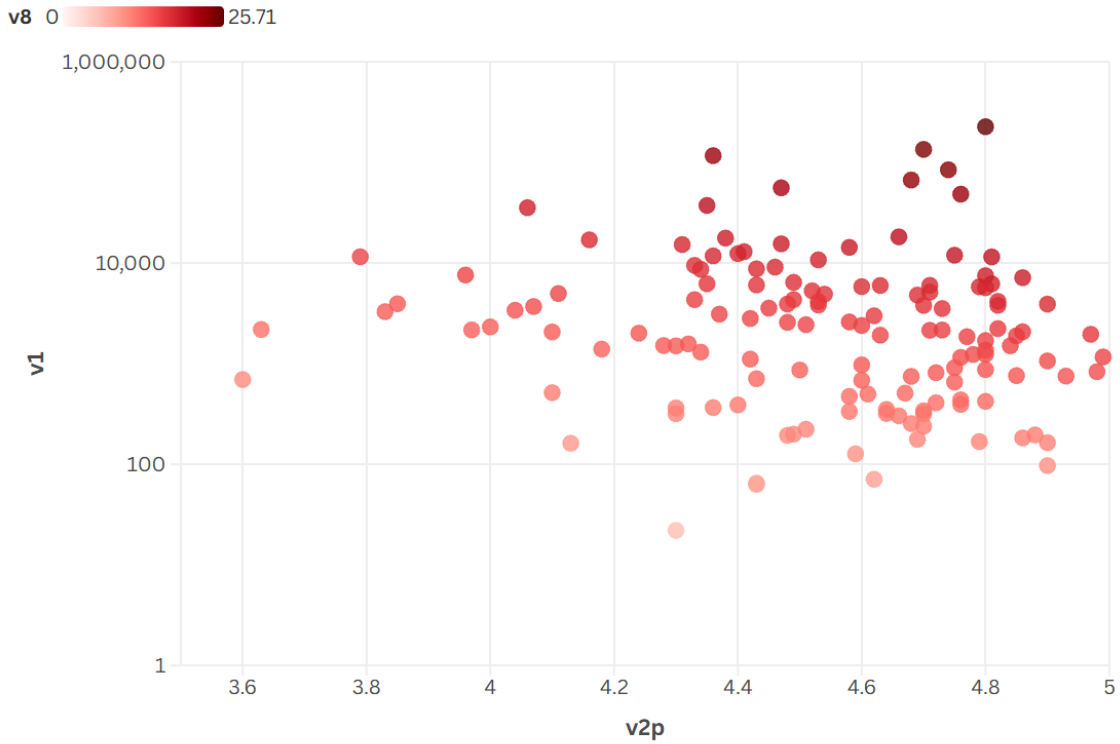


Figura 5.3 Diagrama de dispersión sobre las variables *V1* y *V2*, con escala de color basada en la variable *V8*
(Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29063333/)

El capital reputacional debe entenderse como una variable de flujo que mide la capacidad de un recurso para convertir su presencia digital en una posición favorable o dominante en el mercado. En el caso de esta investigación podemos afirmar lo siguiente:

La correlación que se observa en el diagrama de dispersión confirma el fenómeno de la *Teoría de la Prueba Social* (Cialdini, 1984), por el que las personas imitan acciones de los demás para determinar comportamientos correctos, asumiendo que las acciones colectivas son las más seguras y válidas: un recurso con una calificación de 4,9 con un volumen reputacional de 100 reseñas es considerado de frágil capital reputacional, mientras que otro con una nota de 4,3 y más de 10.000 reseñas resulta ser un recurso con fuerte capital reputacional. Por tanto, cuanto mayor sea el volumen de reseñas (*V1*) de un elemento, más difícil será que su calificación (*V2)* fluctúe, consolidándose así en el entorno digital como un recurso de autoridad.

Como es lógico, el capital reputacional es un valor acumulativo, es decir, los recursos con un alto valor en la variable *V8* han alcanzado la fase de madurez en la red, por lo que el algoritmo los posicionará por su histórico de comportamiento en lugar de por sus propias características, originando de esta manera una retroalimentación positiva constante.

Por último, también es un valor indicador de la fiabilidad de un recurso, ya que aquellos puntos que tienen un color más blanco suelen ser de reciente creación o de baja atención pública (ej. *Mosaico Guadalquivir, Reja del Diablo o Rey de Sevilla Flats*

Macarena), mientras que los recursos con puntos cercanos al color negro son de alta consistencia (ej. *Plaza de España, Real Alcázar de Sevilla o Catedral de Sevilla)*.

Entendemos entonces esta variable como la máxima representatividad de la *huella digital* de un recurso en el nivel digital del sector turístico de la ciudad de Sevilla.

5.4 HUELLA TERRITORIAL

El capital reputacional digital es una variable que está altamente influenciada por la localización de los recursos que evalúa, pues el volumen de reseñas de la oferta turística dependerá en gran medida de la afluencia de personas que transiten por las calles donde se ubican dichos atractivos.

Es importante visualizar la distribución física de la muestra antes de analizar su comportamiento, para ello, se ha elaborado un *mapa de calor* evidenciando las zonas de mayor saturación.

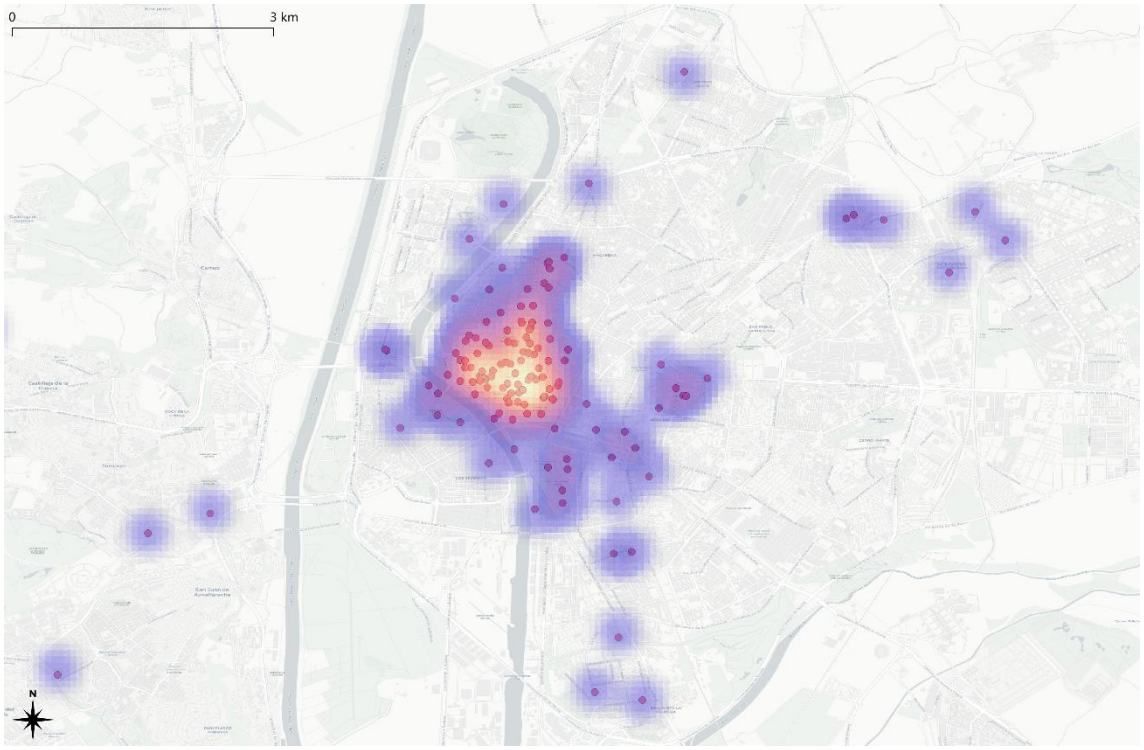


Figura 5.4 Mapa de calor de los recursos de la muestra (Elaboración Propia)

Se evidencia una concentración máxima en el casco histórico de la ciudad, siendo el epicentro de este el *Punto 0* de la investigación, *La Giralda*, así como *La Catedral de Sevilla.* Esta zona actúa como un polo de atracción para la oferta turística, buscando los beneficios de una mayor afluencia de personas diariamente.

Existen, además, algunas zonas con una leve concentración, destacando *Plaza de España* y sus alrededores (*Parque de María Luisa y Real Alcázar de Sevilla)* así como el *Puente de Triana* y la *Calle San Jacinto*.

Por último, la existencia de recursos en la periferia resulta escasa en comparación con las anteriores zonas, incluso dejando a algunos distritos de la ciudad totalmente vacíos de oferta turística.

5.5 REPUTACIÓN Y PROXIMIDAD

Resulta de interés estudiar la relación entre el capital reputacional digital de un recurso y su proximidad a puntos de atención pública consolidados, pues como se ha explicado

anteriormente, la localización es un factor determinante para la viabilidad online de los atractivos turísticos.

Para analizar esta relación, se ha elaborado un diagrama multivariante que relaciona, por categoría de recurso y color, el volumen reputacional (*V1*) con la proximidad al *Punto 0* (*V5*), cuantificando el capital reputacional (*V8*) como el tamaño de los puntos equivalentes a los recursos.

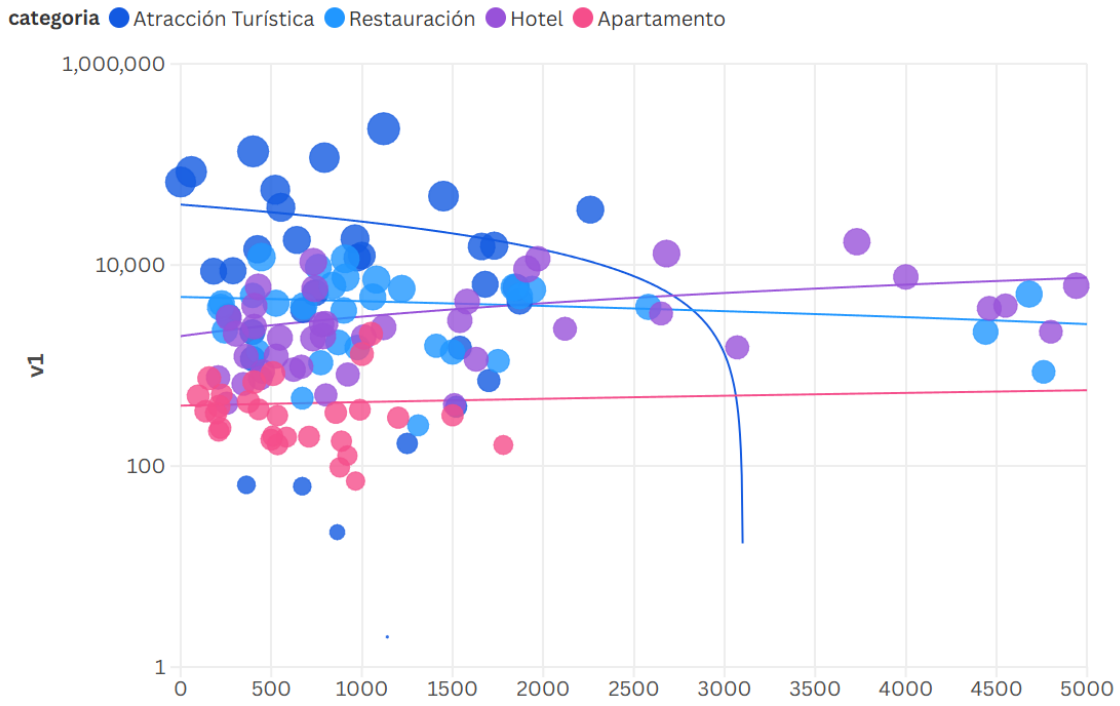


Figura 5.5 Diagrama multivariante por categoría de recurso según las variables *V1, V5 y V8* (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29064185/)

A través de las líneas de tendencia resultantes del gráfico resultan las siguientes conclusiones:

Las atracciones turísticas presentan un colapso periférico, la línea de tendencia de esta categoría sufre una caída en picado a partir de los 3km distancia al *Punto 0 (La Giralda)*. Esto quiere decir que el consumo del patrimonio es muy centralizado, de forma que a medida que se alejan del casco histórico, los recursos de esta categoría pierden su masa crítica digital exponencialmente, ya sea por su poca relevancia o directamente la no existencia.

Por otro lado, el comportamiento de la restauración y los apartamentos presenta una tendencia lineal, prácticamente plana, indicando que su capacidad para generar capital reputacional digital es independiente de su distancia al *Punto 0*. Es una anomalía en el pensamiento público, puesto que la saturación de restaurantes y apartamentos en el casco histórico de la ciudad buscando rentabilidades altas derivadas de la actividad turística es un problema que está a la orden del día.

Por último, la categoría de hoteles presenta una ligera tendencia positiva a medida que se aleja del *Punto 0*, demostrando así que la periferia urbana es capaz de sostener este tipo de establecimientos manteniendo un capital reputacional relevante. Es una tendencia lógica, puesto que la construcción de este tipo de negocios necesita ocupar grandes espacios, algo muy complicado en las zonas céntricas de la ciudad.

6 CAPÍTULO 6: PRESENCIA Y VISIBILIDAD ALGORÍTMICA

Este capítulo aborda la variable *V4. Grado de Presencia Algorítmica*, la cual determina el tipo de exposición de un recurso en el LBS de estudio, así como su relación con *V5. Proximidad al Punto 0* dando lugar a *V9. Grado de Visibilidad Espacial Algorítmica.*

6.1 PATRONES DE BÚSQUEDA

Un diagrama de Sankey es un modelo de representación gráfica especializado en visualizar flujos de datos y transferencias entre diferentes sistemas o estados, caracterizado por que el grosor de las líneas y flechas mostradas es estrictamente proporcional a la magnitud de la cantidad que fluye a través de ellas (Riehmann, Hanfler y Froehlich, 2005). Su uso en la analítica de datos es especialmente útil para rastrear la trayectoria de los elementos de una muestra, permitiendo identificar de un solo vistazo concentraciones, derivaciones y cuellos de botella.

Aplicando el modelo a esta investigación, se analiza y cuantifica el flujo de los recursos turísticos desde su origen de recolección hasta su manifestación visual final (o invisibilización) en los distintos patrones de búsqueda de la interfaz de *Google Maps:*

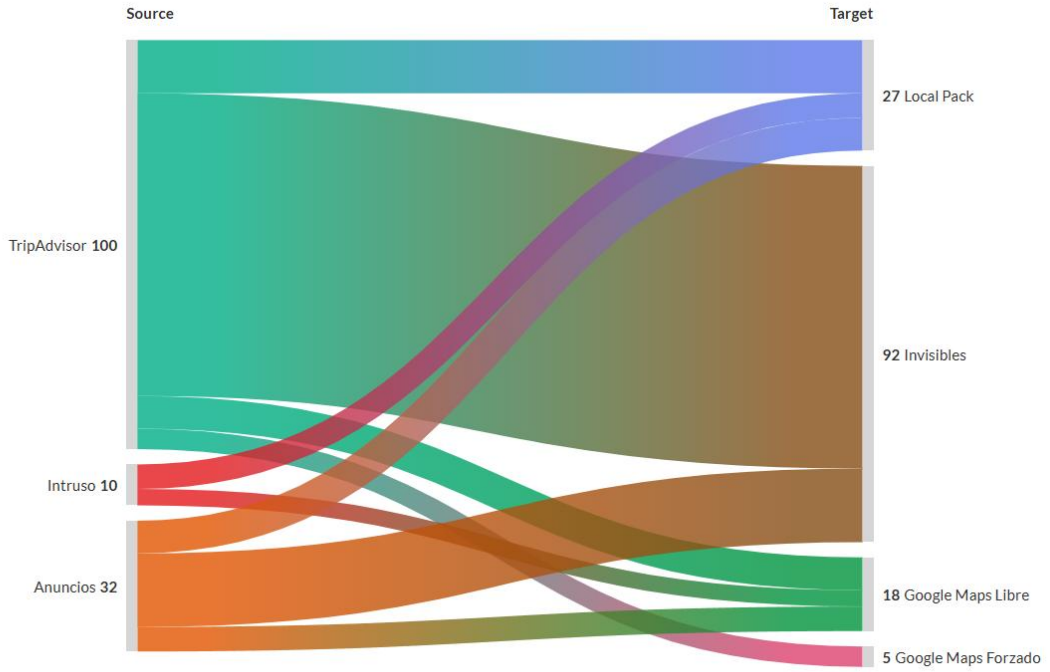


Figura 6.1 Diagrama de Sankey según el origen de los datos y su tipología de aparición algorítmica (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29060277/)

Observamos cómo la mayoría de los recursos de la muestra que provienen de *TripAdvisor* (64,7%) responden a la categorización de *invisibilidad* (entendida como la no aparición de los recursos en los siete primeros resultados de los patrones de búsqueda establecidos en la investigación), demostrando así que el algoritmo no trata necesariamente el capital reputacional como un valor que deba otorgar visibilidad por sí mismo.

En cuanto a la aparición en *Local Packs* (19%), encontramos un flujo muy equilibrado. Se encuentran aquí trece recursos que provienen de *TripAdvisor*, seis categorizados como *intrusos* (implican una tasa de aparición del recurso en los nodos de búsqueda

fijados superior al 25%) y ocho referentes a la publicidad. A partir de estos datos, podemos concluir que los *Local Packs* están compuestos por varios niveles determinantes para las apariciones:

> Primer nivel, basado en confianza y representando un 48%, es ocupado por recursos con alta reputación digital, dando resultados que el usuario considera "de calidad".
>
> Segundo nivel, basado en la rentabilidad. Comprende un 30% de las apariciones y garantiza la sostenibilidad financiera del *LBS* mediante la mercantilización de posiciones preferentes en las búsquedas.
>
> Tercer nivel, un 22% de los resultados son categorizados como *intrusos*, sugiriendo que hay recursos que el sistema prioriza independientemente de su localización física por su recurrente aparición en diferentes nodos de búsqueda.

Sobre las apariciones en *Google Maps Libre* (12,7%), el patrón de niveles se aplica prácticamente igual que en los *Local Packs*, un 44,4% de las apariciones corresponden a recursos procedentes de *TripAdvisor*, un 33,3% por publicidad y un 22,2% categorizados como intrusos. Es una estructura de niveles que se aplica para todas las búsquedas espontáneas en *Google Maps*.

La excepción viene dada en las apariciones en *Google Maps Forzado* (3,5%), de manera que aquí el 100% de ellas pertenecen a recursos cuyo origen en la muestra es *TripAdvisor*, ahora sí atendiendo directamente al capital reputacional de estos.

6.2 DESIGUALDAD SECTORIAL

Al analizar la visibilidad de los recursos y su tipo de aparición se descubre que el algoritmo de *Google Maps* atiende a cada sector o categoría de una manera diferente.

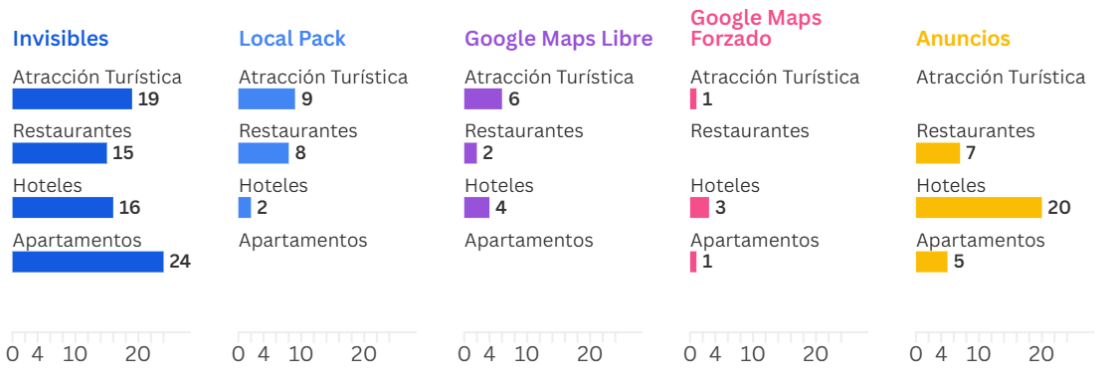


Figura 6.2 Gráfico de barras cuantificando el tipo de aparición según la categoría de los recursos (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29061457/)

De nuevo, la *invisibilidad* es el dato predominante, confirmando una segmentación muy selectiva por parte del algoritmo. Para este tipo de servicios *LBS* no todo recurso vale, presenta una discriminación prácticamente igualada para todas las categorías estudiadas.

Los datos sitúan a los hoteles como los líderes en publicidad, y es lógico, este sector opera en un mercado muy maduro y competitivo en la ciudad de Sevilla. Para este tipo de recursos, la visibilidad orgánica es insuficiente y optan por estrategias de inversión publicitaria periódicas, asumiendo así que el retorno de la inversión será positivo.

En el caso de las atracciones turísticas, su visibilidad depende en gran medida de las apariciones orgánicas en los motores de búsqueda de *Google Maps*, no se busca en ellos una visibilidad pagada basada en publicidad, pues el algoritmo ya les otorga una posición de privilegio por ser los puntos de mayor interés público de la ciudad, una hegemonía frente a las demás categorías anteriormente analizadas.

La restauración presenta cierto equilibrio en su visibilidad, el usuario necesita resultados inmediatos cuando realiza búsquedas de este tipo, de forma que es un escenario donde la publicidad cobra un valor muy relevante. Los resultados orgánicos de los *Local Packs* se imponen ante los de *Google Maps Libre*.

Por último, los apartamentos turísticos son los más afectados por el sesgo de visibilidad algorítmica de *Google Maps*, de manera que obliga a esta categoría a refugiarse en plataformas específicas como *AirBnB*. La publicidad resulta relevante para este tipo de recursos, pues es la única forma que tienen, a priori, de aparecer en los resultados de las búsquedas.

6.3 VISIBILIDAD Y PROXIMIDAD

Resulta importante cruzar la visibilidad de los recursos frente a su proximidad con el denominado *Punto 0 de* la investigación, pues los resultados permiten identificar la lógica que sigue el algoritmo de *Google Maps* para establecer sus apariciones en los resultados de las búsquedas realizadas por los usuarios.

El siguiente gráfico es la representación gráfica de la variable *V9. Grado de Visibilidad Espacial Algorítmica* y muestra las tendencias para cada una de las categorías de recursos existentes en la muestra. Para analizarla, se ha acotado el análisis a un radio máximo de 4km desde el *Punto 0* con la intención de aislar el comportamiento del algoritmo alrededor del núcleo de mayor densidad turística de Sevilla.

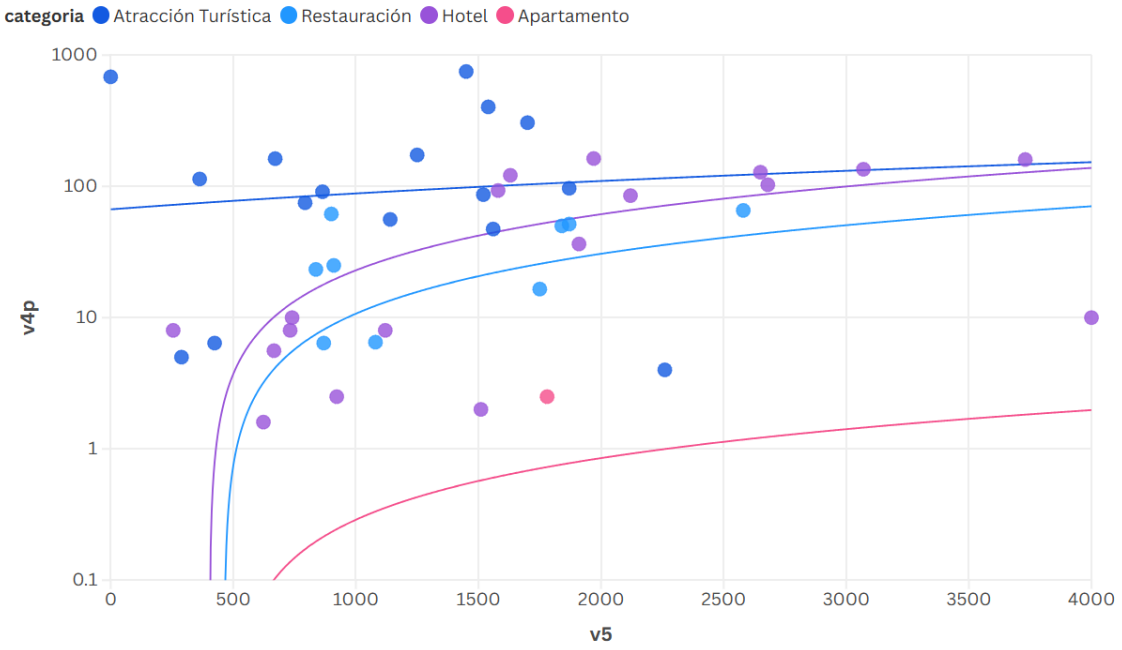


Figura 6.3 Diagrama de dispersión según las variables *V4* y *V5* y categoría de recurso (Elaboración Propia, https://public.flourish.studio/visualisation/29063834/)

Se evidencia a través de las líneas de tendencia que el grado de visibilidad de un recurso no disminuye a medida que se aleja del *Punto 0* o nodo de atención pública principal, de hecho, presenta una pendiente positiva leve.

Si se atiende al tramo inicial del gráfico, es importante señalar que las líneas de tendencia de las categorías de restauración, hoteles y apartamentos no parten del cero absoluto, estas inician su recorrido a partir de los 400m-500m. Se trata de un comportamiento derivado de la falta de este tipo de recursos en el entorno próximo al *Punto 0* en la muestra.

A partir de aquí, en el tramo comprendido entre los 500m y 1km, las líneas de tendencia de todas las categorías, exceptuando las atracciones turísticas, nacen desde valores notablemente bajos (siendo los dos máximos correspondientes a la categoría de restauración con $V4 = 25$ y $V4 = 61{,}6$).

Por encima de 1km:

La tendencia de la visibilidad de todas las categorías es ligeramente positiva a medida que la distancia al *Punto 0* aumenta.

Las atracciones turísticas resultan ser las más visibles y estables respecto a las demás categorías.

Los sectores de la restauración y de los hoteles presentan un patrón de comportamiento muy similar, siendo ligeramente superior la visibilidad y el crecimiento de este último.

El sector de los apartamentos, como vimos anteriormente, resulta ser el más invisible, y, aunque consigue una ligera mejora al alejarse del centro, su visibilidad general se mantiene ínfima, evidenciando una dependencia hacia plataformas externas.

6.4 CARTOGRAFÍA SEGÚN VISIBILIDAD

Para el final de este capítulo, se proyecta la variable V4 sobre la cartografía de la ciudad de Sevilla con la finalidad de observar el comportamiento del algoritmo de *Google Maps* de la manera más visual.

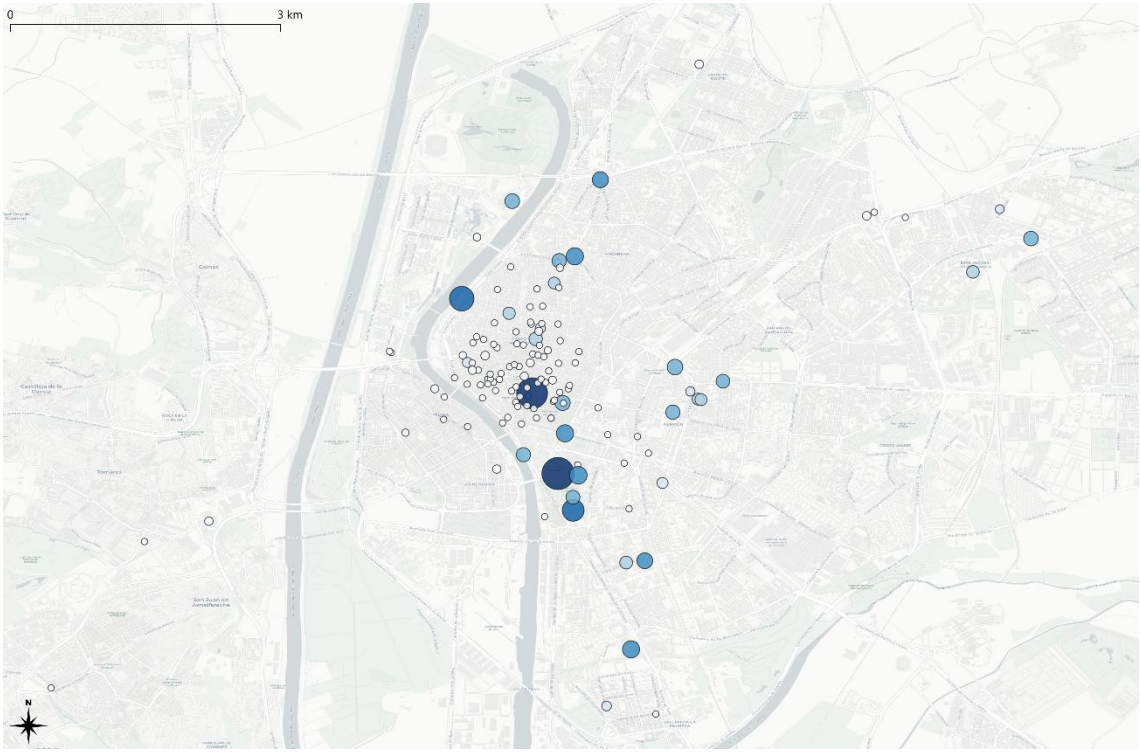


Figura 6.4 Mapa de la ciudad de Sevilla según la variable *V4* (Elaboración Propia)

Observando el centro del mapa se identifica una gran conjunción de puntos pequeños y blancos alrededor del denominado *Punto 0* de la investigación. Es en esta zona donde se constituye la máxima densidad de recursos de la muestra, pero también la zona con más *invisibilidad* por recurso.

Se entiende que, para evitar una especie de colapso algorítmico en los resultados de las búsquedas ante la saturación de recursos, el algoritmo suprime las apariciones de la mayoría, otorgando únicamente visibilidad a aquellos que destacan por su capital reputacional digital.

Además, el mapa muestra la existencia de considerables puntos de visibilidad algorítmica en nodos dispersos de la ciudad. La razón de este comportamiento reside en una menor concentración de recursos por zonas, es el caso del *Parque de los Descubrimientos: Google Maps* lo convierte en un reclamo turístico artificial desviando la atención de los usuarios hacia zonas de menor saturación.

7 CAPÍTULO 7: GOBERNANZA DIGITAL

En este capítulo se usarán las variables *V3. Posición en Ranking* y *V11. Grado de Presión Turística Digital* con el fin de analizar el papel del algoritmo como gobernador y configurador del ecosistema digital en la ciudad de Sevilla.

7.1 REALIDAD FÍSICA Y REPRESENTACIÓN DIGITAL

Con el fin de comprender los mecanismos que el algoritmo de *Google Maps* utiliza en su funcionamiento se necesita confrontar la realidad que dispone el territorio de la ciudad de Sevilla con la representación digital que la plataforma hace de ella. Para ello, se hace uso de la anterior cartografía, ahora superponiendo el mapa de visibilidad algorítmica sobre el mapa de calor.

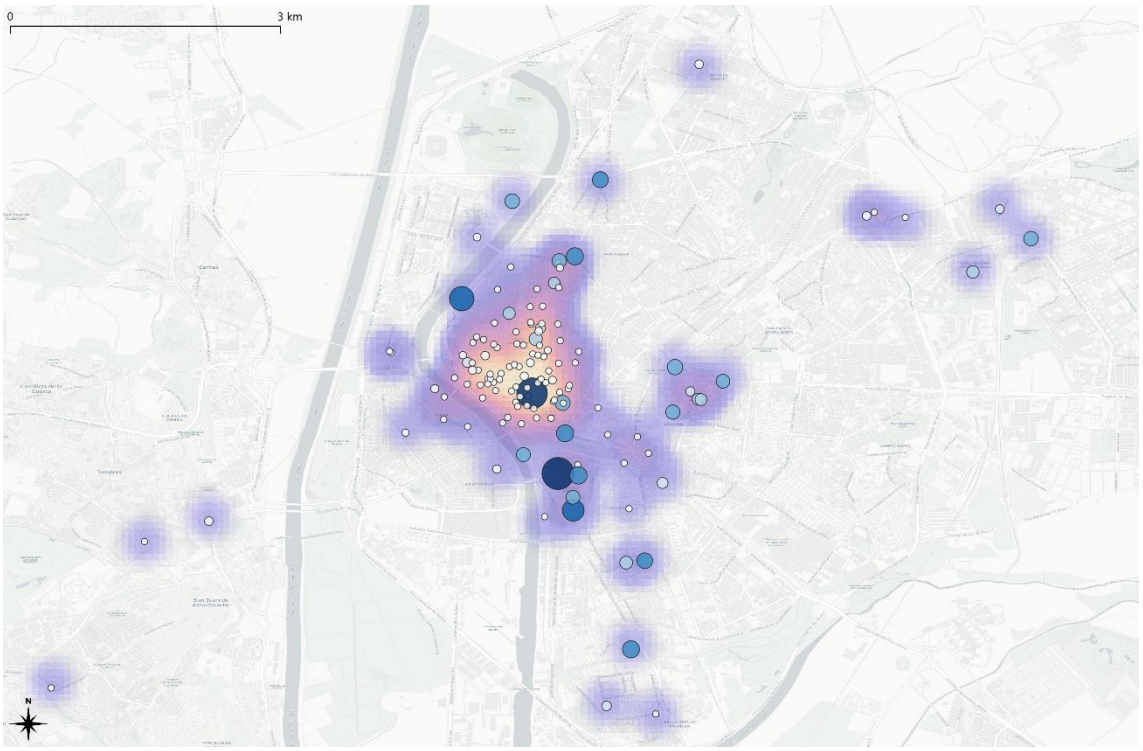


Figura 7.1 Mapa de superposición de la densidad física de recursos y su visibilidad algorítmica (Elaboración Propia)

Al analizarlo, se concluye que el comportamiento del algoritmo de *Google Maps* actúa de manera inversa para estas dos realidades (física y digital), por lo que realmente existe una *gobernanza digital* sobre el territorio.

El centro resulta sufrir una especie de purga visual en el entorno digital por saturación de recursos, pero es importante tener en cuenta que el algoritmo no lo *invisibiliza* por completo. Al proyectar puntos de visibilidad tan grandes como los correspondientes a *La Giralda* y *La Catedral de Sevilla* entre tantos puntos con visibilidad digital nula, se consigue un efecto monopolizador de la atención, generando un efecto embudo por el que *Google Maps* absorbe todo el tráfico de esta zona para concentrarlo en dos recursos, transformando así un ecosistema físico muy diverso y competitivo en un monopolio digital.

A partir de los 500 metros de distancia al *Punto 0*, en la zona de transición de color, se sitúan los recursos más perjudicados por la imposición de visibilidad que ejecuta el algoritmo. En este anillo se observa cómo la densidad de recursos es relevante, pero existe una ausencia notable de puntos de visibilidad medianos o grandes. Esto ocurre debido a que aún siguen demasiado cerca del nodo de mayor saturación como para no

ser afectados por el efecto embudo de la plataforma, y solo son mostrados aquellos recursos que poseen una autoridad o capital reputacional digital suficiente para escapar de esta dinámica.

Por último, se evidencia un efecto descentralizador del algoritmo. Es en las zonas más alejadas y con menor saturación de la oferta donde la plataforma genera grandes puntos de visibilidad, de manera que actúa como un creador de nodos de interés turístico dispersos. Consigue así alterar los flujos turísticos expandiéndolos en un eje norte-sur de la ciudad.

7.2 EMBUDO ALGORÍTMICO

A partir del análisis de la distorsión que *Google Maps* ejerce sobre el territorio físico, es necesario estudiar cuáles son las dinámicas que se usan para configurar el espacio digital, y para ello, se ha elaborado un diagrama de dispersión granular que cruza la variable *V3. Posición en Ranking* en el eje X con los diferentes patrones de búsqueda en el eje Y, atendiendo a *V11. Grado de Presión Turística Digital* como el gradiente de color del gráfico.

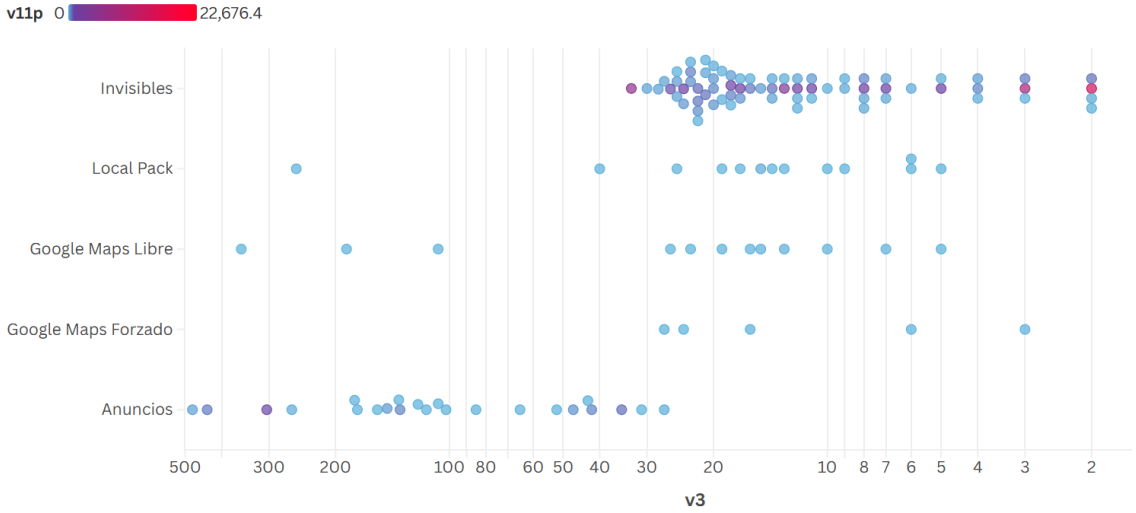


Figura 7.2 Diagrama de dispersión granular de las variables *V3* y *V11* según patrón de búsqueda (Elaboración Propia)

Sobre la categoría de *invisibles* (aquellos recursos que no aparecen en los siete primeros resultados de las búsquedas según los patrones establecidos en la investigación), se sitúa como el grupo de mayor concentración en el extremo derecho del gráfico, ocupando puestos en el ranking de *TripAdvisor* del 1 al 33. El algoritmo está ocultando sistemáticamente muchísimos recursos que, según la plataforma de *eWOM* de referencia, son excelentes para los consumidores.

Además de esto, en esta misma categoría se encuentran los recursos de mayor presión turística digital (medida por *V11*), es decir, el algoritmo tampoco está atendiendo a la demanda orgánica y al volumen de interacción de los usuarios. Si recordamos la fórmula que calcula esta variable ($V11 = \frac{\frac{V1}{V4+0.1}}{100}$), podemos identificar la presencia de los puntos de color rojo como consecuencia de un efecto "cuello de botella" generado por el algoritmo, de manera que los recursos con un alto número de reseñas cuya visibilidad digital en los patrones de búsqueda es baja o nula, reciben un valor muy alto en esta variable.

Por otro lado, al observar los tres patrones que componen la llamada *visibilidad orgánica* (*Local Packs, Google Maps Libre* y *Google Maps Forzado)*, se detecta una barrera de entrada evidente: para que un recurso sea mostrado en este tipo de patrón de búsqueda

será una condición indispensable su excelencia previa, pero no será garantía de su visibilidad. Es destacable el grado de la variable *V11* que se observa en estos grupos, tonos azules que no alcanzan siquiera matices morados. Esto se traduce como recursos con un valor en *V4* coherente con su número de reseñas, aliviando así su presión digital.

Por último, los anuncios presentan un comportamiento totalmente diferente al observado en los anteriores patrones de búsqueda: la publicidad se sitúa dispersa a lo largo del eje X, es decir, los recursos que aquí se sitúan poseen una posición en el ranking generalmente baja. Se identifican algunos tonos azul oscuro y morados, respondiendo a la lógica de pagar por visibilidad teniendo un número de reseñas considerablemente bajo.

Este grupo explica el modelo de negocio de *Google Maps*, donde la plataforma invisibiliza recursos con alta tracción orgánica sometiéndolos a una gran presión digital para mostrar en su lugar recursos con validación social baja, dándoles así una posición de visibilidad privilegiada a cambio de dinero.

7.3 DISTORSIÓN DEL DESTINO

A través del cruce realizado de las dimensiones espaciales, reputacionales y de presión turística digital, se evidencia un comportamiento de *Google Maps* que configura el destino de la ciudad de Sevilla a partir de una gobernanza digital monopolizada.

Actúa como un planificador urbano creando nodos de visibilidad en áreas alejadas y de baja saturación, redirigiendo de esta manera artificialmente los flujos turísticos para poder aliviar el colapso de su propia interfaz en zonas como el centro histórico. De esta manera el territorio físico y turístico de la ciudad queda supeditado a la imposición visual de un software privado.

Además, es causante de condenar algorítmicamente a aquellos recursos que se localizan demasiado cerca del nodo de principal atención turística, siendo su visibilidad digital absorbida por los grandes hitos de la ciudad. Así, los comercios de clase media que carecen de un capital digital enorme desaparecen del mapa orgánico, provocando un fenómeno conocido como *gentrificación digital* (Lingel, 2021), por el que negocios de calidad media o emergentes no optan a competir orgánicamente en *Google Maps*.

Devalúa por completo a las plataformas de tipo *eWOM,* basadas en la evaluación reputacional, confirmando de esta manera la ruptura entre el mérito (consenso social) y visibilidad. El algoritmo actúa invalidando la opinión de los usuarios, quitándole a la reputación orgánica construida durante años su valor de actuar como un anclaje para la visibilidad, una realidad demostrada por la presión digital que soportan los recursos situados en los primeros puestos del ranking.

Estos comportamientos tienen una función conjunta clara: generar en los recursos la necesidad de visibilidad en su algoritmo a través de la inversión publicitaria. Obliga así a los recursos con una baja tracción digital a pagar un peaje obligatorio para poder sobrevivir en el ecosistema que el algoritmo ha creado, generando consecuencias como una profunda desinformación en el turista (ya que este asume que el buscador le recomendará los recursos más relevantes o excelentes) y un escaparate digital muy poco fiel a la realidad de la ciudad.

Google Maps actúa generando una ciudad digital editada, donde la misma plataforma arrebata la identidad del destino y castiga la excelencia con la finalidad última de monetizar el espacio visual para su propio beneficio.

8 CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES

El objetivo general planteado al inicio de esta investigación ha sido analizar cuantitativamente el impacto algorítmico de *Google Maps* (utilizando *TripAdvisor* como marco de calidad y referencia) sobre la actividad turística de la ciudad de Sevilla, con la premisa final de traducir estas dinámicas algorítmicas a términos espaciales, monetarios y sociales. Comprendiendo de esta manera cómo las infraestructuras digitales operan, deciden y reconfiguran el destino turístico urbano en un mundo donde internet forma parte del día a día.

Tras el análisis de los datos extraídos sobre la muestra, cotejados con los dieciocho nodos de referencia y trabajados a partir de las once variables formuladas, los resultados obtenidos confirman que la transformación digital del sector turístico ha trascendido la mera asistencia tecnológica para convertirse en una especie de mecanismo de alteración urbana. La ciudad de Sevilla se ha convertido en un *espacio turístico híbrido* (de Souza e Silva, 2006), en el que el territorio físico ha perdido su autonomía para ser un subordinado de la gobernanza del nivel digital.

8.1 IMPACTOS ESPACIALES

Los datos muestran la existencia de una profunda alteración de la geografía física de la ciudad de Sevilla producida por la influencia de los algoritmos *eWOM* y *LBS*, de manera que el análisis de la visibilidad algorítmica frente a la proximidad de los recursos al *Punto 0 (La Giralda)* demuestra que *Google Maps* ha dejado de ser un simple mapa representativo para convertirse en un planificador urbanístico opaco que actúa bajo intereses corporativos privados. El concepto *urbanismo de plataformas* (Barns, 2020) explica este fenómeno, donde el algoritmo impone sus propias reglas espaciales que no se corresponden con el plano urbanístico del ayuntamiento, ni con la distribución real y orgánica de la oferta.

Además, se evidencia que el algoritmo no es capaz de gestionar la saturación física del centro histórico de la ciudad: la concentración de recursos turísticos en el entorno del *Punto 0* de la investigación provoca un claro colapso en la interfaz visual de las búsquedas a través de dispositivos móviles, y, ante ese problema, *Google Maps* borra literalmente del mapa a la inmensa mayoría de recursos para conceder un oligopolio de presencia visual a unos pocos hitos patrimoniales. Esta acción genera un cinturón de exclusión digital en los primeros quinientos metros alrededor del *Punto 0* para todos los recursos medianos y pequeños, soportando así toda la presión de la actividad turística (ruido, problemas logísticos, altos precios sobre el alquiler, etc.) pero siendo invisibles para el turista que basa su toma de decisiones en las consultas a través de su dispositivo móvil.

Como mecanismo de compensación, la cartografía resultante presenta una estrategia de descentralización artificial y forzosa: para evitar la carga visual del centro histórico, el sistema ofrece grandes cuotas de visibilidad a recursos turísticos periféricos y/o asilados que, por sí solos, no cuentan con la masa crítica orgánica para conseguir atraer a grandes masas de turistas. *Google Maps* actúa creando nodos turísticos descentralizados alterando los flujos peatonales y de transporte, redirigiendo así a miles de turistas hacia zonas de la ciudad que no están física ni logísticamente preparadas ni planteadas para asumir dicha carga turística, simplemente porque el algoritmo necesita repartir el tráfico de sus servidores.

El impacto espacial de la acción algorítmica se resume en una expropiación del territorio, donde la ciudad experimenta el fenómeno *Code/Space* (Kitchin y Dodge, 2011): un entorno en el que, si el software falla o decide omitir una zona, ese espacio físico pierde inmediatamente y por completo su función turística y comercial.

Las fronteras de la ciudad ahora son marcadas por los límites de renderizado de un código privado que ejerce el control absoluto sobre qué recursos existen y cuáles desaparecen para el turista.

8.2 IMPACTOS ECONÓMICOS

El impacto monetario y económico del algoritmo desconfigura por completo el ecosistema de libre competencia de mercado turístico de la ciudad de Sevilla. Al cruzar el capital reputacional digital consolidado de los recursos con su nivel de presencia algorítmica en diferentes patrones de búsqueda, se demuestra matemáticamente que tanto el mérito como la rentabilidad han sido desvinculados por el intermediario digital (*Google Maps)* dando lugar al *capitalismo de plataformas* (Srnicek, 2017).

Uno de los descubrimientos más destacables de esta investigación es la cuantificación de los llamados recursos *Invisibles*: decenas de atracciones turísticas, restaurantes, hoteles y apartamentos que poseen la máxima excelencia orgánica en la ciudad (a través de hechos como el posicionamiento en el *Top 30* de los rankings de calidad de plataformas *eWOM* como *TripAdvisor*) desaparecen de la interfaz de *Google Maps* por completo. La plataforma genera un *cuello de botella* muy restrictivo que aplica una gran presión sobre muchos recursos de la ciudad, minimizando así ingresos por actividad turística para estos casos. En la actualidad, donde el turista decide dónde comerá o qué visitará después mediante búsquedas inmediatas tipo “cerca de mí”, no aparecer en los *Local Packs* (tríada de resultados destacados de *Google*) o en los siete primeros resultados de *Google Maps* significa, a efectos prácticos, no recibir tráfico turístico consistente, perdiendo ingresos a largo plazo en favor de competidores que gozan de un favoritismo de la interfaz.

La existencia de este cuello de botella y la invisibilización de la calidad real no son fenómenos producidos por la imperfección del código, sino que es el método que utiliza para fomentar su estrategia de monetización (el modelo *Pay-to-Play)*. Los anuncios son el único camino a corto y medio plazo que permite sortear las reglas y el comportamiento del algoritmo a cambio de un pago económico directo. Los datos de la investigación confirman que negocios con un capital reputacional residual, con bajas notas y sin demanda orgánica demostrable, pueden comprar y conquistar la cima de la visibilidad digital en el mapa de la ciudad de Sevilla.

Estos impactos nos llevan a la desaparición de la clase media comercial, donde las ventajas competitivas no se construyen mejorando el servicio al cliente o la calidad del producto, sino acumulando interacciones digitales o comprando espacios publicitarios de manera compulsiva. Para los pequeños y medianos recursos de la ciudad, la inversión en *Google Maps* ha dejado de ser una estrategia de marketing opcional para convertirse en un impuesto tecnológico obligatorio, un peaje que deben pagar simplemente para mantener el derecho a existir digitalmente en su propio entorno urbano. Un modelo que drena constantemente el capital monetario generado por el turismo en la ciudad, derivando así grandes porcentajes de la rentabilidad local hacia los algoritmos *LBS*, encareciendo costes operativos de restaurantes y alojamientos y dando lugar a un sobrecoste en el precio final que acaba pagando el consumidor.

8.3 IMPACTOS SOCIALES

El impacto sociológico de la gobernanza algorítmica actúa sobre el turista que visita la ciudad y sobre la comunidad local que reside en ella. Los datos de dispersión y dominancia entre plataformas demuestran que, bajo la premisa de facilitar la navegación, los sistemas *LBS* actúan secuestrando la voluntad del consumidor y operando bajo una *falsa promesa de objetividad* (Gillespie, 2014).

Desde la perspectiva del turista, la consecuencia social principal es la manipulación de su experiencia de viaje: asume que la interfaz de *Google Maps* en su dispositivo móvil

le proporciona resultados basados en méritos de forma neutral, pero, al llegar a la ciudad, es introducido en un entorno sesgado. El algoritmo devalúa la herramienta del consenso social (opiniones y reseñas de los usuarios) sobre la inmediatez y proximidad. Prioriza así resultados patrocinados de recursos (con independencia de su capital reputacional) que han pagado por su visibilidad, ocultando la verdadera excelencia local por problemas de saturación de su propia interfaz. *Google Maps* induce al turista a consumir una oferta de menor calidad para mantener vivo su sistema de monetización, dejando reducida la experiencia del viaje a la navegación a través de un catálogo de ubicaciones que son subastadas.

Por otro lado, la comunidad local sufre consecuencias directas de la generación de *burbujas turísticas* (Judd, 1999). El algoritmo tiende a retener al turista digital en zonas próximas a la que se encuentra, canalizando así flujos turísticos hacia los mismos puntos que aparecen en los *Local Packs*. Es una dinámica que anula el contacto natural del turista con la realidad de la comunidad local, y, que concentra exponencialmente el fenómeno del *sobreturismo* en zonas muy específicas. Los residentes de estos nodos de saturación sufren una pérdida de calidad de vida, derivada de un aumento de contaminación acústica y visual, así como de la sustitución del comercio tradicional por negocios orientados exclusivamente a la actividad turística. Todo ello ocurre mientras calles y zonas cercanas permanecen vacías porque el sistema digital ha decidido no mostrarlas o no recomendarlas como la ruta óptima, fomentando así un modelo de segregación socio-espacial que acaba fracturando la convivencia ciudadana.

La capacidad de los ciudadanos de Sevilla y de las instituciones públicas para decidir qué modelo turístico desean, cómo se distribuye la riqueza que este genera, y cómo se protege el patrimonio frente a fenómenos como la masificación, ha sido neutralizada y trasferida a grandes empresas extranjeras que operan bajo sus intereses propios.

8.4 EL RETO PARA LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

Como conclusión final, los resultados de esta investigación plantean una advertencia concreta para la planificación estratégica de la actividad turística: el paradigma hacia el que avanzan modelos urbanos como el de la ciudad de Sevilla bajo el concepto de *Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)* no puede verse limitado a instalar sensores de flujo físico o redes wifi e ignorar la infraestructura digital privada (que condiciona de manera directa el comportamiento masivo turístico).

Las políticas tradicionales de ordenación turística (ej. prohibición de licencias en zonas saturadas, peatonalización de centros históricos, etc.) son realmente medidas paliativas que a menudo no funcionan ya que actúan sin tener en cuenta la gobernanza algorítmica. No es posible gobernar la carga turística del espacio físico de una ciudad si no se legisla e interviene sobre los algoritmos que definen el nivel digital de dicho lugar.

El principal conflicto urbano del turismo en el siglo XXI no se disputa exclusivamente en el plano físico del territorio, sino que engloba a todos aquellos agentes digitales que consiguen reorganizarlo e influir sobre las decisiones del turista con fines e intereses privados. Conseguir identificar y medir el fenómeno del *turismo de algoritmos* no es tan solo un ejercicio estadístico, sino el primer paso indispensable y necesario para que los destinos urbanos recuperen el control sobre su propia identidad, aseguren la supervivencia justa de su comercio local, y garanticen un equilibrio social sostenible ahora y en el futuro próximo.

Bibliografía

Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (1990). *The tourist-historic city*. Belhaven Press.

Barns, S. (2020). *Platform urbanism: Negotiating platform ecosystems in connected cities*. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9725-8

Booking.com. (2024). *Travel Predictions 2024: The ultimate guide to the future of travel*. https://partner.booking.com/en-us/click-magazine/trends-insights/2024-travel-predictions

Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), *Information and communication technologies in tourism 2015* (pp. 377–389). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28

CaixaBank Research. (2025). *El sector turístico español: sin signos de agotamiento cíclico*. CaixaBank Research. https://www.caixabankresearch.com/es/informes-sectoriales/turismo

Cialdini, R. B. (1984). *Influence: The psychology of persuasion*. William Morrow & Company.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Craswell, N., Zoeter, O., Taylor, M., & Ramsey, B. (2008). An experimental comparison of click position-bias models. In *Proceedings of the 2008 International Conference on Web Search and Data Mining* (pp. 87–94). ACM. https://doi.org/10.1145/1341531.1341545

de Souza e Silva, A. (2006). From cyber to hybrid: Mobile technologies as interfaces of hybrid spaces. *Space and Culture, 9*(3), 261–278. https://doi.org/10.1177/1206331206289022

Filieri, R., Hofacker, C. F., & Alguezaui, S. (2021). What makes information online helpful? A longitudinal study of online reviews. *Journal of Business Research, 132*, 706–715. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.058

Filieri, R., & McLeay, F. (2014). E-WOM and accommodation: An analysis of the factors that influence travelers' adoption of information from online reviews. *Journal of Travel Research, 53*(1), 44–57. https://doi.org/10.1177/0047287513508264

Frith, J. (2015). *Smartphones as locative media*. Polity Press.

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society* (pp. 167–194). MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262525374.003.0009

Google. (s. f.). *How local ranking works*. Google Business Profile Help. https://support.google.com/business/answer/7091

Gössling, S. (2021). Tourism, technology and ICT: A critical review of affordances and concessions. *Journal of Sustainable Tourism, 29*(5), 733–750. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1734603

Graham, S., & Marvin, S. (2001). *Splintering urbanism: Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition*. Routledge.

Gretzel, U., Yoo, K. H., & Purifoy, M. (2008). *Online travel review study: Role and impact of online travel reviews*. Texas A&M University.

Ivars-Baidal, J. A., Celdrán-Bernabeu, M. A., Mazón, J. N., & Perles-Ribes, J. F. (2019). Smart destinations and the evolution of ICTs: A new scenario for destination management? *Current Issues in Tourism, 22*(13), 1581–1600. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1388808

Judd, D. R. (1999). Constructing the tourist bubble. In D. R. Judd & S. S. Fainstein (Eds.), *The tourist city* (pp. 35–53). Yale University Press.

Kitchin, R., & Dodge, M. (2011). *Code/space: Software and everyday life*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262042482.001.0001

Lewandowski, D. (2015). Evaluating the retrieval effectiveness of Web search engines using a representative query sample. *Journal of the Association for Information Science and Technology, 66*(8), 1763–1775. https://doi.org/10.1002/asi.23304

Lingel, J. (2021). *The gentrification of the internet: How to reclaim our digital freedom*. University of California Press. https://www.ucpress.edu/book/9780520344907/the-gentrification-of-the-internet

Matlin, M. W., & Stang, D. J. (1978). *The Pollyanna principle: Selectivity in language, memory, and thought*. Schenkman Publishing Company.

Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered. *Science, 159*(3810), 56–63. https://doi.org/10.1126/science.159.3810.56

Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J. M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. *Tourism Planning & Development, 16*(4), 353–357. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604

Organización Mundial del Turismo. (1998). *Introducción al turismo*. Madrid: Organización Mundial del Turismo.

O'Sullivan, D., & Unwin, D. J. (2010). *Geographic information analysis* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.

Plantin, J. C., Lagoze, C., Edwards, P. N., & Sandvig, C. (2018). Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook. *New Media & Society, 20*(1),

293–310.
https://doi.org/10.1177/1461444816661553

Riehmann, P., Hanfler, M., & Froehlich, B. (2005). Interactive Sankey diagrams. In *IEEE Symposium on Information Visualization, 2005. INFOVIS 2005* (pp. 233–240). IEEE. https://doi.org/10.1109/INFVIS.2005.1532152

Sadowski, J. (2020). The internet of landlords: Digital platforms and new mechanisms of rentier capitalism. *Antipode, 52*(2), 562–580. https://doi.org/10.1111/anti.12595

Shelley, P. B. (1840). *A Defence of Poetry and Other Essays*. Edward Moxon.

Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. John Wiley & Sons.

Tussyadiah, I. P., & Fesenmaier, D. R. (2009). Mediating tourist experiences: Access to places via shared videos. *Annals of Tourism Research, 36*(1), 24–40. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.10.001

van der Graaf, S. (2022). *Platform urbanism and the governance of cities*. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-98421-2

Van Dijck, J. (2014). Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. *Surveillance & Society, 12*(2), 197–208. https://doi.org/10.24908/ss.v12i2.4738

Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001

Zook, M. A., & Graham, M. (2007). Mapping DigiPlace: Geocoded Internet data and the representation of place. *Environment and Planning B: Planning and Design, 34*(3), 466–482.
https://doi.org/10.1068/b3311

Anexos

A causa de un elevado volumen, los anexos se han recopilado en un repositorio externo para facilitar su consulta. El material correspondiente puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1BwKDeB2-gII2TfyC_jS9XcjK3M6j4PgN?usp=drive_link